

Palliatiiivinen hoito ja saattohoito

Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 04.10.2019 | Tila: [voimassa](#)

Aihepiiri(t): [Anestesiologia ja tehohoito](#), [Geriatia](#), [Syöpätaudit](#), [Yleislääketiede](#)

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä



KUUNTELE

Palliatiiivinen hoito ja saattohoito

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «[K1](#)»

Keskeinen sanoma

- Palliatiiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia.
- Potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen on osa kokonaisvaltaista palliatiiivista hoitoa.
- Lähestyvän kuoleman ja palliatiiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen on edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle.
- Ajoissa tehtyt hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelma (advance care planning) mahdollistavat hyvän palliatiiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon.
- Palliatiiivisessa hoidossa tulee paneutua potilaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaalisiin tarpeisiin.
- Oireita, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta tulee arvioida systemaattisesti, ja hoitovastetta seurataan aktiivisesti.
- Oireiden arvioinnissa ja elämänlaadun seurannassa voidaan käyttää apuvälineenä oirekartoituslomakkeita.
- Saattohoitopotilaan kivun lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja. Tarvittaessa tulee vaihtaa antoreittä ja käyttää muita erikoismenetelmiä.
- Vahvoja opioideja voidaan käyttää myös hengenahdistuksen lievittämiseen.
- Saattohoitopotilaan suonensisäinen nesteytys tai suonensisäinen ravitseminen ei pidennä elinajanodotetta eikä paranna elämänlaatua.
- Saattohoidossa antibioottihoitoja tulee käyttää vain, jos sillä on merkitystä potilasta haittaavien oireiden kannalta.
- Lääkkeettömillä hoidoilla, psykososiaalisin keinoin, voidaan helpottaa saattohoitopotilaan ahdistus- ja masennusoireita.
- Delirium on saattohoitopotilailla yleinen oire, joka tulee pyrkiä hoitamaan pääasiassa lääkkeettömin keinoin.

Palliatiiivisella sedaatiolla voidaan lievittää saattohoitopotilaan muihin hoitoihin reagoimatonta etämätöntä kärsimystä.

Tiivistelmä ja potilasversio

- Suosituksen tiivistelmä «Palliatiiivinen hoito ja saattohoito» ja lyhyt abstrakti englanniksi «Palliative and end-of-life care»
- Suosituksen yleiskielinen potilasversio suomeksi «Kuolevan potilaan oireiden hoito (palliatiiivinen hoito ja saattohoito)» ja ruotsiksi «Palliativ vård – lindrande vård i livets slutskede»

Johdanto

- Palliatiiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina sekä syöpäpotilaiden että muiden potilasryhmien osalta muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.
- WHO:n arvion mukaan muita kroonisia sairauksia kuin syöpää sairastavien osuus palliatiiivisen hoidon potilaista on 60 % [1].
- Palliatiiivisen hoidon tulee olla osa terveydenhuoltojärjestelmää tarvelähtöisesti porrastettuna .
- Palliatiiivisessä hoidossa kuolemaa pidetään normaalina tapahtumana. Tarkoituksena ei ole pidentää eikä lyhentää elämää.
- Palliatiiivinen hoito on moniammatillista toimintaa, johon osallistuu eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.
- Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hallita palliatiiivisen hoidon perusteet ja tarvittaessa konsultoida palliatiiiviseen hoitoon erikoistuneita yksiköitä.
- Palliatiiiviseen hoitoon siirtyminen ja saattohoidon aloittaminen ovat tärkeitä hoitopäätöksiä. Niistä tulee sopia yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen suostumuksellaan myös hänen läheistensä kanssa.
- Palliatiiivinen hoito tulee aloittaa ajoissa kroonisen sairauden hoidon rinnalla.
- Varhain aloitettu palliatiiivinen hoito ja laadittu hoitosuunnitelma (advance care planning) parantavat potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja vähentävät epätarkoituksenmukaisia hoitoja ja sairaalajaksoja elämän loppuvaiheessa [2].
- Läheisten huomioiminen ja tukeminen on osa kokonaisvaltaista palliatiiivista hoitoa myös potilaan kuoleman jälkeen. Vakava sairaus kuormittaa potilaan koko perhettä ja läheisiä.
- Suosituksessa keskeistä on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttaman niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin eksistentiaalisen kärsimyksen lievitys ja elämänlaadun vaaliminen.
- Kärsimystä aiheuttavia oireita tulee arvioida systemaattisesti (apuvälineinä esim. Edmontonin kyselylomake ESAS (ks. Oppiportti Palliatiiivinen hoito, Kuva 2.21b. Muokattu Edmontonin oirekysely (ESAS) <http://www.oppiportti.fi/op/plio0017/do>; vaatii käyttäjäoikeuden) tai PAINAD (ks. Oppiportti Palliatiiivinen hoito, Taulukko 2. PAINAD-mittari (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) <http://www.oppiportti.fi/op/plio0042/do>; vaatii käyttöoikeuden), [3].

Aiheen rajaus

- Suosituksessa keskitytään haittaavien oireiden ja kärsimyksen lievittämiseen potilailla, joiden kuolemaan johtavan perussairauden ennuste on huono ja lähestyvä kuolema on ennakoitavissa.
- Suosituksessa saattohoidolla tarkoitetaan kuoleman läheisyydessä tapahtuvaa hoitoa (elämän viimeiset viikot tai päivät).
- Suositus koskee aikuispotilaita, mutta lasten palliatiiivista hoitoa ja lasten hyvän saattohoidon yleisiä veriaatteita käsitellään lisätietoaineistoissa , , .
- Suosituksessa esitettäviä oireita lievittäviä hoitoja voidaan soveltuvin osin käyttää myös sairauden

varhaisemmassa vaiheessa.

- Suositus koskee kaikkia sairausryhmiä, kuten syöpää, kroonisia keuhko-, munuais-, maksa- ja sydänsairauksia, aivoverenkiertosairauksia ja eteneviä neurologisia sairauksia, kuten ALS:ää, MS-tautia ja Parkinsonin tautia sekä muistisairauksia [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].

Kohderyhmä

- Suosituksen kohderyhmänä ovat kaikki pitkälle edennyttä ja parantumatonta sairautta sairastavien parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä seurakuntien työntekijät.

Määritelmät

- Palliativisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jolla pyritään ehkäisemään ja lievittämään kärsimystä ja vaalimaan elämänlaatua.
- Palliativista hoitoa ei ole määritelty suhteessa kuoleman ajankohtaan, vaikka sen tarve lisääntyy merkitsevästi elämän loppuvaiheessa.
- Saattohoito on osa palliativista hoitoa, ja se ajoittuu oletetun kuolinhetken välittömään läheisyyteen (viimeisiin päiviin tai viikkoihin).
- Palliativisella hoitolinjalla tarkoitetaan sairauden vaihetta, jossa taudin kulkuun ei enää voida olennaisesti vaikuttaa ja hoidon ensisijainen päämäärä on lievittää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Palliativinen hoito eli oireita lievittävä hoito kuuluu kaikkiin sairauden vaiheisiin hoitolinjasta riippumatta.
- Suositukseen liittyviä termejä on koottu lisätietoaineistoon .

Palliativisen hoidon tarpeen tunnistaminen ja jäljellä olevan elinajan ennustaminen

- Seuraavia pitkälle edenneen sairauden merkkejä voidaan käyttää elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman tarpeen tunnistamisessa [13], [14]:
 - Hoitava lääkäri ei yllättyisi, jos potilas kuolisi seuraavien 6–12 kuukauden aikana
 - Kroonisesti sairaalla potilaalla on ollut jatkuvaa suorituskvyn heikkenemistä, progressiivista painon laskua tai kaksi tai useampia suunnittelemattomia sairaalahoitajaksoja vuoden aikana, eikä yleistilan heikkenemistä ja toimintakykyä enää saada hoitotoimilla palautetuksi.
 - Sairauskohtaiset indikaattorit:
 - sydänsairaus (NYHA IV, hengenahdistus tai rintakipu minimaalisessa rasituksessa, jatkuva oireilu optimaalisesta hoidosta huolimatta, sydänperäinen kakeksia). Ks. sydämen vajaatoiminnan osalta tarkemmin Käypä hoito -suosituksen Sydämen vajaatoiminta «[Sydämen vajaatoiminta](#)» kohta Elämän loppuvaiheen hoito <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50113#s21>.
 - keuhkosairaus (vaikea obstruktio tai restriktio, useita sairaalahoitoon johtaneita pahenemisvaiheita vuodessa, hypoksemia, hyperkapnia, hengenahdistus levossa tai < 100 m tasamaata kävellessä, muut vaikeat sairaudet (esim. sydämen vajaatoiminta), laihtuminen (BMI < 21)) [15], [16].
 - vaikean vaiheen dementia (kykenemättömyys tunnistaa läheisiään tai kommunikoida mielekkäästi, kykenemättömyys liikkua itsenäisesti tai suoriutua mistään päivittäisistä toiminnoista, virtsan- ja

ulosteenpidätyskyvyttömyys) [12], [17].

- syöpä (suorituskyvyn heikkeneminen syövän tai muiden sairauksien tai kakeksian seurauksena, potilaan liiallinen hauraus tai huono vaste onkologisiin hoitoihin) [18].
- neurologiset sairaudet (progressiivinen heikkeneminen fyysisesti tai kognitiivisesti huolimatta optimaalisesta hoidosta, vaikeasti hallittavat monimuotoiset oireet, puheen ongelmat, progressiivinen dysfagia, toistuvat aspiraatiopneumoniat, hengitysvajaus).
- vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 15), johon ei suunnitella dialyysihoitoa (monisairaus, alentunut toimintakyky ja lisääntyvät oireet)
- maksasairaudet, joihin ei suunnitella maksansiirtoa (edennyt kirroosi, johon liittyy komplikaatioita, runsas askitesmuodostus, hepaattinen enkefalopatia, hepatorenaalinen oireyhtymä, bakteeriperitoniitti, seerumin albumiinipitoisuus < 25 g/l, suurentunut INR/pieni TT).

Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma

- Ennakoivan hoitosuunnitelman (advance care planning, ACP) laatii hoitava lääkäri yhdessä pitkälle edennyttä ja kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ja tarvittaessa tämän läheisten kanssa.
- Hoitosuunnitelman tulee sisältää keskustelut ja kirjaukset sairauden vaiheesta, hoitomenetelmistä ja niiden tavoitteista, hoitolinjauksesta, hoidon rajauksista, hoidosta vastaavasta tahosta sekä potilaan toiveista ja peloista sairauden edetessä ja kuoleman lähestyessä.
- Sairauksittain vaihtelevia hoitosuunnitelman elementtejä esitellään taulukossa 1
- Sairauden edetessä tulee käydä toistuvasti keskusteluja ja tarkentaa hoitosuunnitelmaa.
- Suunnitelman tärkeä osa voi olla potilaan laatima kirjallinen tai suullinen **hoitotahto** (ks. Terveyskirjaston artikkeli: Tietoa potilaalle: Hoitotahto – käytännön ohjeita http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=hoitotahto&p_artikkeli=dlkoo809). Hoitotahdon sisällöstä on hyvä keskustella hoitavan henkilökunnan kanssa, jotta osataan huomioida sairauteen liittyvät ennakoitavissa olevat tilanteet
- Edellä esitettyjä pitkälle edenneen sairauden merkkejä voidaan käyttää kriteereinä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman laatimiselle (ks. kohta Palliativisen hoidon tarpeen tunnistaminen «A2»).
- Ennakoiva hoitosuunnitelman tekeminen riittävän ajoissa on erityisen tärkeää sairauksissa, joiden loppuvaiheeseen liittyy kyvyttömyys ilmaista omaa tahtoaan tai mielipidettään äkillisen pahenemisvaiheen (esim. keuhkohtaumatauti) tai sairauden etenemisen vuoksi (esim. muistisairaudet ja ALS). Lisätietoa muistisairaiden osalta on myös lisätietoineistossa ja Käypä hoito -suosituksessa Muistisairaudet «[Muistisairaudet](#)»).
- ACP-suunnitelmasta on kuvattu muun muassa seuraavia hyötyjä, joskin tutkimukset ovat interventoiden ja päätetapahtumien osalta heterogeenisiä [2], [19], [20]:
 - potilaan toiveiden toteutumisen ja hoitotyytyväisyyden lisääntyminen
 - läheisten henkisen kuormittuneisuuden väheneminen
 - kirjattujen hoitotahtojen ja hoidon rajausten lisääntyminen
 - vähentyneet elvytykset sekä sairaala- ja tehohoitajaksot elämän loppuvaiheessa
 - kuoleminen todennäköisemmin omassa hoivayksikössä kuin sairaalassa
 - lisääntynyt palliativinen hoito ja hoito saattohoitoyksiköissä.

Taulukko 1. Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman keskeisiä asioita

Hoitosuunnitelman keskeiset seikat	Esimerkkejä
Potilaan (läheisten) toiveet, pelot ja käsitykset nyt ja tulevaisuudessa	• Mahdollisen hoitotahdon sisältö ja säilytyspaikka • Suhtautuminen vakavaan sairauteen ja ennusteeseen • Itselle tärkeit seikat elämänlaadun kannalta • Toiveet ja pelot elämän loppuvaiheessa
Hoidon tavoitteet ja hoitolinja	• Nykyinen hoitolinja (ks. taulukko 2) • Oirehallinta (vaikeimmat oireet) • Psykososiaalinen ja eksistentiaalinen hyvinvointi
Hoitomenetelmät ja -tarpeet	• Hoitojen uudelleen arviointi (esim. profylaktiset hoidot) • Oirelähtöinen lääkehoito ja lääkkeetön hoito • Psykososiaalinen ja eksistentiaalinen tuki
Hoidon rajaukset	Tarvittavat päätökset, jotka koskevat esimerkiksi • elvytystä • tehohoitoa • hengitystukea • sairaalasiirtoja • antibioottihoitoa • nesteytys- ja ravitsemushoitoa • verituotteiden käyttöä • diagnostisia tutkimuksia • toimenpiteitä
Elämän loppuvaihe	Suunniteltu saattohoitopaikka: • koti (kotisairaanhoido/kotisairaala ja sovittu tukiosasto) • saattohoito-osasto tai -koti • sairaala • oma palveluyksikkö/hoivakoti Suunnitelma kuolemaan johtavan pahenemisvaiheen varalle (esim. sydän- ja keuhkosairaudet) Läheisten tuen tarve

Hoitolinjaus ja hoidon rajaukset

- Hoitolinjaus määrittelee hoidon tavoitteen, joka turvaa potilaalle hänen arvojensa ja toiveidensa mukaisen mutta lääketieteellisesti perustellun parhaan mahdollisen hoidon.
- Hoitolinjaukseen kuuluu hyödyttömien tai vain kärsimystä lisäävien hoitojen välttäminen eli hoidon rajaaminen mutta myös linjauksen mukaisen hoidon tarjoaminen eli hoitolupaus (esim. hyvä palliativinen hoito).
- Hoitolinjauksien neliportainen malli esitetään taulukossa 2.
- Palliativista hoitoa tulee antaa hoitolinjasta riippumatta. Sairautta jarruttavaan hoitoon integroitu palliativinen hoito parantaa potilaiden elämänlaatua, vähentää tarpeettomia hoitoja ja voi jopa hieman parantaa ennustetta [21], [22].

Palliativisella **hoitolinjauksella** ilmaistaan tilannetta, jossa sairauden ennusteeseen ei enää voida aikuttaa sairauskohtaisella hoidolla tai potilas ei sitä toivo ja hoidon tavoitteena ovat elämän laadun

vaaliminen ja oireiden lievittäminen.

- **Saattohoitopäätöksellä** ilmaistaan palliativisen hoitolinjan vaihe, jossa hoidetaan kuolevaa potilasta.
- Palliativista hoitolinjaa tai saattohoitopäätöstä suositellaan kuvattavan lisäämällä potilaan diagnooseihin ICD-10 koodi Z51.5 - Palliativinen hoito tai saattohoito [23].
- Hoidon rajauksista tunnetuin lienee päätös pidättäytyä elvytysryityksistä. Päätös ei rajaa pois muita hoitomuotoja kuin elvytyksen. Muut hoidon rajaukset (esim. pidättäytyminen antibiootista tai sairaalasiirroista) tulee tarvittaessa erikseen tehdä ja kirjata.
- Saattohoitopäätös sisältää päätöksen pidättäytyä elvytyksestä, mutta tämä hoidon rajausta ei tarkoita saattohoitoa tai palliativista hoitolinjaa.

Taulukko 2. Hoitolinjauksien neliportainen malli

Hoitolinjat	Hoidon ensisijainen tavoite
Kuratiivinen eli parantava hoitolinja	Pysyvä paraneminen
Taudin etenemistä jarruttava hoitolinja	Taudin etenemisen hidastaminen ja elinajan pidentäminen
Palliativinen hoitolinja (ICD-10 koodi Z51.5)	Kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen Taudin kulkuun ei enää mahdollista olennaisesti vaikuttaa
Saattohoito (ICD-10 koodi Z51.5)	Palliativinen hoito kuoleman läheisyydessä (päiviä tai viikkoja) Kuolevan hoito

Kipu

- Kipu on yleinen oire monissa kuolemaan johtavissa sairauksissa.
- Kipua esiintyy loppuvaiheen syövässä 35–96 %:lla, sydänsairauksissa 41–77 %:lla, keuhkoastma- ja keuhkotautidissa 34–77 %:lla ja munuaissairauksissa 47–50 %:lla [24].
- Lämpilyöntikipua esiintyy 70–80 %:lla edennyttä syöpää sairastavista [25]. Lämpilyöntikipu on yleistä myös muilla kuin syöpää sairastavilla loppuvaiheen potilailla (63 % potilaista) [26].
- Lasten kivun hoidon erityispiirteitä saattohoidossa käsitellään lisätietoaineistossa .
- Kivun säännöllinen arviointi ja kirjaaminen on hyvän hoidon perusedellytys. Kivusta tulee kirjata sen voimakkuus (numeerinen tai sanallinen asteikko), vaikutus toimintakykyyn, mielialaan, liikkumiseen ja nukkumiseen, luonne (esim. polttava, tuikkiva, kouristava), mahdolliset tuntohäiriöt, sijainti (paikallinen säteilevä mukaan luettuna), esiintymisaika (levossa, liikkeessä, jatkuva, ajoittainen) ja lämpilyöntikipun esiintyminen.
- Jos potilas ei kykene itse kertomaan kivustaan, sitä arvioidaan havainnoimalla häntä (ilmeet, eleet, ääntely, asento). Dementiapotilailla voidaan käyttää esimerkiksi PAINAD-asteikkoa. Ks. Oppiportti Palliativinen hoito, Taulukko 2. PAINAD-mittari (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) <http://www.oppiportti.fi/op/pliooo42/do>; vaatii käyttöoikeuden, [3].
- Lääkehoidon rinnalla tulee käyttää lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja (hoitotyön menetelmät, asento- ja liikehoidot, psyykinen kipu, rentoutus, distraktio jne.). Neuropaattisen kivun tunnistaminen on tärkeää oikean lääkityksen valitsemiseksi. Kipulääkityksen vastetta ja haittavaikutuksia tulee arvioida säännöllisesti.
- Hyvä tapa arvioida peruslääkkeen riittävyyttä on seurata kivun voimakkuutta ja lämpilyöntikipulääkkeen ilutusta vuorokausittain.

Syöpäkipuun hoito

- WHO:n syöpäkivun hoidon periaatteet:
 - Kipulääke valitaan kivun voimakkuuden mukaan (WHO:n kipuportaat <http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/>).
 - Kipulääkkeet annostellaan ensisijaisesti suun kautta.
 - Kipulääkkeet annostellaan säännöllisesti pitkävaikutteisella valmisteella.
 - Läpilyöntikipuun varaudutaan lyhytvaikutteisella valmisteella.
 - Lääkkeet titrataan yksilöllisesti.
 - Haittavaikutusten hoitoon varaudutaan.
 - Huolehditaan potilasohjauksesta (kirjallinen ja suullinen) <http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544821.pdf>, [27], [28].
 - Syöpäkivun hoito WHO:n kipuportaiden mukaan on ilmeisesti tehokasta suurimmalla osalla syöpäpotilaista [B].

Säännöllinen kipulääkitys syöpäkivun hoidossa

- Useimmiten on syytä aloittaa lääkitys suoraan vahvalla opioidilla ja liittää mukaan sopiva nonopioidilääke: tulehduskipulääke (tai parasetamoli) ja harkinnan mukaan neuropaattisen kivun lääke (ks. alla).
 - WHO:n kipuportaiden mukaisesta syöpäkivun hoidosta voitaneen tarvittaessa poiketa siirtymällä käyttämään suoraan vahvoja opioideja [B], [29], [30].
 - Vahvat opioidit ovat tehokkaita syövän aiheuttaman kivun hoidossa [A].
- Heikkoja opioideja voidaan harkitusti käyttää lievässä tai korkeintaan kohtalaisessa kivussa.
 - Tramadoli saattaa lievittää lievää tai keskivaikeaa syöpään liittyvää kroonista kipua, mutta tutkimusnäyttö asiasta on riittämätöntä [31].
 - Tramadolin ja kodeiinin teho syöpäkivussa lienee samaa suuruusluokkaa, mutta tramadoli saattaa aiheuttaa enemmän ruokahaluttomuutta, heikkoutta, pahoinvointia ja oksentelua [32].
 - Yleensä on syytä siirtyä suoraan käyttämään vahvoja opioideja.
- Opioidiannos on aina titrattava potilaskohtaisesti:
 - Aikaisemmin vahvoja opioideja käyttämättömien potilaiden aloitusannoksia esitetään taulukossa 3.
 - Taulukossa 4 on opioidien ekvianalgeettisia annoksia.
 - Annosta suurennetaan vastetta seuraten esimerkiksi 30 % kerrallaan [33], [34].
 - Vanhuspotilaiden hoidossa on noudatettava varovaisuutta käyttämällä pienempiä aloitusannoksia (esim. morfiinin ja oksikodonin aloitusannoksena 10–20 mg/vrk pitkävaikutteista valmistetta) [35].
- Eri opioidien keskinäisestä paremmuudesta syöpäkivun hoidossa ei ole näyttöä. Oraalinen hyötyosuus vaihtelee opioideittain (oksikodonilla vakaampi kuin morfiinilla).
- Transdermaalinen fentanyyli:
 - Lääke sopii stabiiliin kipuun [36], ja sen vaikutus alkaa 12–17 tunnin kuluttua lääkekalvon liimaamisesta. Lääkekalvo vaihdetaan 72 tunnin välein (osalla potilaista 48 tunnin välein). Kalvon poiston jälkeen analgeettinen vaikutus jatkuu vielä 12–17 tuntia.
 - Transdermaalisen fentanyylin imeytyminen saattaa kakektisilla potilailla olla heikentynyt, jolloin on harkittava muita reittejä.
 - Lämpö (esim. sauna, kuume) lisää fentanyylin imeytymistä ja voi voimistaa vaikutusta.

- Suun kautta otettava metadoni
 - on teholtaan morfiinin veroinen syöpäkipun hoidossa. Metadonilla on farmakokineettisiä erityispiirteitä, muista vahvoista opioideista poikkeava annosvaste ja useita yhteisvaikutusmahdollisuuksia muiden lääkkeiden kanssa [37]. Metadonin käytöstä tulee konsultoida kivun hoitoon perehtynyttä lääkärää.
 - Kahden eri pitkävaikutteisen opioidin yhdistäminen saattaa toisinaan olla hyödyllistä (etenkin metadonin liittäminen toiseen vahvaan opioidiin) [38]. Asiasta tulee konsultoida kivun hoitoon perehtynyttä lääkärää.
- Edenneessä syövässä noin 30–40 % potilaista kivussa on mukana neuropaattinen komponentti. Opioidihoitoon yhdistetyt neuropaattisen kivun hoidossa käytettävät lääkkeet tehostavat kivun hoitoa. Ks. kohta Neuropaattisen kivun hoito «A3».
- Opioidihoitoon yhdistetty gabapentinoidi tai trisyklinen antidepressantti ilmeisesti lievittää syövästä johtuvaa neuropaattista kipua tehokkaammin kuin opioidi yksinään [B].
- Tulehduskipulääkkeen lisääminen vahvaan opioidiin saattaa tehostaa syöpäkipun hoitoa tai vähentää opioidin kulutusta [39].
 - Tulehduskipulääkkeen ja opioidin käyttö yhdessä saattaa lievittää kipua paremmin kuin opioidi yksinään [D]
 - Ibuprofeeni on akuutin ja pitkäkestoisen kivun hoidossa tehokkaampi kuin parasetamoli.
 - Tulehduskipulääkkeiden tavanomaiset haittavaikutukset ja vasta-aiheet tulee huomioida. Ks. lisätietoja Käypä hoito -suosituksesta Kipu «Kipu»
- Tutkimusnäyttö ei tue parasetamolin rutiininomaista suosittelamista ensilinjän kipulääkkeeksi [40]. Parasetamolin tehokkuus pitkäaikaishoidossa on kyseenalaistettu [41]. Jos potilas kuitenkin kokee hyötävänsä parasetamolista, sitä voi käyttää opioidin rinnalla säännöllisenä tai tarvittavana lääkityksenä.
- Parasetamolin yhdistäminen vahvaan opioidiin ei lievittäne kipua tehokkaammin kuin vahva opioidi yksinään [C]. Ei tiedetä luotettavasti, liittyykö tulehduskipulääkkeen, parasetamolin ja opioidin pitkäaikaiseen yksittäiskäyttöön samassa määrin haittavaikutuksia kuin tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin ja opioidin yhteiskäyttöön [D].

Taulukko 3. Vahvojen opioidien aloitusannoksia potilailla, jotka eivät ole niitä aiemmin käyttäneet. **Huom.** vanhuksilla ja heikkokuntoisilla annosta pienennetään 30–50 %. Opioidien annos on aina sovittava yksilöllisesti. Aloitusannokset ja ekvipotentit annossuhteet eri opioidien kesken ja antoreittiä vaihdettaessa ovat vain suuntaa antavia.

Opioidi	Lyhytvaikutteinen valmiste (kerta-annos, joka annetaan tarvittaessa 4–6 tunnin välein)	Pitkävaikutteinen säännöllisesti annettava valmiste/ vrk	Parenteraalinen anto (kerta-annos)	Parenteraalinen jatkuva anto/vrk
Morfiini	10 mg suun kautta	60 mg suun kautta	4–6 mg laskimoon tai 5 mg ihon alle	20–30 mg laskimoon tai ihon alle
Oksikodoni	5–10 mg suun kautta	40 mg suun kautta	3–4 mg laskimoon tai 5 mg ihon alle	20 mg laskimoon tai ihon alle
adoni	Ei käytetä	10–15 mg suun kautta	Ei käytetä	Ei käytetä

vain stabiiliin kipuun; ei yleensä aloituslääke

Fentanyylilaastari ¹⁾	Ei käytetä	12 µg/h		
1) Vain stabiiliin kipuun; ei yleensä aloituslääke				

Taulukko 4. Opioidien ekvianalgeettiset annokset. Lähde [42].

Morfiini p.o. (mg/vrk)	Hydromorfon p.o. (mg/vrk)	Oksikodoni p.o. (mg/vrk)	Fentanyylilaastari (µg/h)
60–134	12–26	40–89	25
135–179	27–35	90–119	37,5
180–224	36–44	120–149	50
225–269	45–53	150–179	62,5
270–314	54–62	180–209	75
315–404	63–80	210–269	100
405–494	81–98	270–329	125
495–584	99–116	330–389	150
585–674	117–134	390–449	175
675–764	135–152	450–509	200
765–854	153–170	510–569	225
855–944	171–188	570–629	250
945–1034	189–206	630–689	275
1035–1124	207–224	690–749	300

Syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoito

- Vahvat opioidit ovat tehokkaita syöpäpotilaan läpilyöntikivun hoidossa [A].
- Opioidilääkitystä saavan potilaan läpilyöntikivun hoidossa tulee käyttää lyhytvaikutteista opioideja [43], [44].
 - Läpilyöntikipulääke valitaan vaikutuksen alun ja keston mukaan.
 - Lyhytvaikutteiset morfiini-, oksikodoni- ja hydromorfonivalmisteet alkavat vaikuttaa noin 30–45 minuutissa, ja niiden vaikutus kestää noin 4–5 tuntia.
 - Transmukosaaliset fentanyylivalmisteet alkavat vaikuttaa 5–10 minuutissa, ja niiden vaikutus kestää noin tunnin.
- Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa tarkkaa annossuhdetta säännöllisesti annostellun opioidin ja läpilyöntikipulääkkeen välillä.
 - Kliinisen kokemuksen mukaan morfiinin ja oksikodonin läpilyöntikivun lievittämiseen tarvittava annos on 1/6–1/8 opioidin säännöllisestä vuorokausiannoksesta.
 - Nopeavaikutteisilla transmukosaalisilla fentanyylivalmisteilla ei ole määriteltä annossuhdetta säännölliseen vuorokausiannokseen nähden, minkä vuoksi suositellaan, että niiden käyttö aloitetaan pienimmällä vahvuudella.

Neuropaattisen kivun hoito

europaattisen kivun hoito aloitetaan neuropaattisen kivun lääkkeillä. Ensilinjan lääkkeitä ovat gabapentinoidit (gabapentiini, pregabaliini), trisykliset antidepressantit, duloksetiini ja venlafaksiini. Ks.

Käypä hoito -suositus Kipu «Kipu», [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57].

- Nortriptyliiniä (amitriptyliinin aktiivinen metaboliitti) voidaan käyttää amitriptyliinin vaihtoehtona, mutta tutkimuksia sen tehosta on niukasti.
- Neuropaattisen kivun lääkkeet tehoavat tavallista huonommin kemoterapian aiheuttaman perifeerisen neuropaattisen kivun hoidossa [55], [58].
 - Duloksetiini todennäköisesti lievittää kemoterapian aiheuttamaa perifeeristä neuropaattista kipua [53].
- Opioidien teho neuropaattisen kivun hoidossa on epäselvä [55], [59]. Tramadolia suositellaan toisen linjan ja vahvoja opioideja kolmannen linjan lääkitykseksi [55].
- Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli eivät todennäköisesti ole tehokkaita neuropaattisen kivun hoidossa.
- Kapsaisiinikalvoa (8 %) ja lidokaiinikalvoa voidaan suositella toisen linjan hoitomuodoiksi perifeerisessä neuropaattisessa kivussa [55], [60].
- Eri lääkeaineryhmien (gabapentinoidit, trisykliset antidepressantit, opioidit) kombinaatiolla mahdollisesti saavutetaan parempi kroonisen neuropaattisen kivun lievitys kuin monoterapialla [55], [61].
- Lääkeainekombinaatioissa haittavaikutukset saattavat lisääntyä. Kun toinen lääkeaine lisätään monoterapiaan (add-on), lääkeaineen annosvaste saattaa olla erilainen kuin jos lääkehoito olisi suoraan aloitettu kombinaatiohoitona [55], [61].
- Neuropaattisen kivun lääkkeet tehoavat tavallista huonommin HIV-infektioon liittyvän perifeerisen neuropaattisen kivun hoidossa [55], [58]. HIV-lääkkeiden yhteisvaikutukset on huomioitava kipulääkitystä suunniteltaessa.
 - Kapsaisiini ja lamotrigiini saattavat lievittää HIV-potilaiden neuropaattista kipua [62].
- Amputaation jälkeisen aavesäryn hoidossa morfiini ja gabapentiini saattavat olla tehokkaita [63].
 - Myös muita tavallisesti käytettäviä neuropaattisen kivun hoidon lääkkeitä on suositeltu aavesäryn hoitoon [55].

Tavanomaiseen kipulääkitykseen reagoimattoman syöpäkivun hoito

- Ketamiini saattaa vähentää opioidin tarvetta syöpäkipupotilailla [D]. Ketamiinin käyttö tulee tapahtua anestesiologia konsultoiden. Sen määräämisestä on lisätietoa tausta-aineistossa .
- Spinaaliset opioidit saattavat olla tehokkaita niillä syöpäkipupotilailla, joiden kipu ei ole muilla keinoin hallittavissa [C].
- Opioidin vaihto voi tehostaa kivunhoitoa ja vähentää haittavaikutuksia [C]. Erityisesti vaihto metadoniin tai metadonin lisääminen toisen vahvan opioidin rinnalle saattaa olla hyödyllistä vaikeissa kiputiloissa [38], [64], .
- Tutkimusnäyttö tukee lääkekannabinoidien käyttöä ainoastaan MS-tautiin liittyvän, muuhun hoitoon reagoimattoman spastisuuden hoidossa. Ks. lisätietoaineisto .
- Näistä hoitomuodoista tulee konsultoida kivun hoitoon perehtynyttä lääkärää.

Muun kuin syövästä johtuvan kivun hoito

- Käytettävissä ei ole tutkimusnäyttöä palliativisen tai saattohoitopotilaan muun kuin syövästä johtuvan kivun hoidosta, mutta saattohoidossa voitaneen soveltaa samoja periaatteita ja lääkkeitä kuin syöpäkivun hoidossa (ks. edellä).

Kipulääkkeiden haittavaikutukset

- Kipulääkkeiden haittavaikutuksia on seurattava ja hoidettava aktiivisesti.
- Ikääntyminen, perussairaudet, polyfarmasia, dehydraatio ja ravitsemushäiriöt suurentavat lääkkeisiin liittyvien haittavaikutusten ja yhteisvaikutusten riskiä.
- Opioidikipulääkkeiden tavallisia haittavaikutuksia – ummetusta, pahoinvointia ja suun kuivumista – voidaan hoitaa lääkkeellisesti.
- Opioidien käytön aloittamiseen ja pitkäaikaiskäyttöön liittyy murtumariski, joka osittain liittyy suurentuneeseen kaatumisriskiin, mikä on syytä huomioida iäkkäitä potilaita hoidettaessa [65], [66], [67].
- Muilta osin kipulääkkeiden haittoja voidaan vähentää huolellisella annostitruuksella, annosta pienentämällä ja tarvittaessa lääkettä tai antoreittiä vaihtamalla. Erityisesti opioidien tarvetta voidaan vähentää käyttämällä rinnalla muita kipulääkkeitä.
- Lääkkeiden farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset tulee huomioida haittavaikutusten vähentämiseksi. Tavallisia haittavaikutuksia esitetään lisätietoaineistossa.

Kipusädehoito

- Sädehoito lievittää luustopesäkkeiden aiheuttamaa kipua tehokkaasti 80 %:lla potilaista [68], [69], [70].
- Kertasädehoito lievittää kipua yhtä tehokkaasti kuin pidempi sädehoito [68], [69], [70].
- Sädehoito voidaan usein uusua turvallisesti. Uusintasädehoito lievittää luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua tehokkaasti [71], [72].
- Sädehoidon kipua lievittävä vaikutus ilmaantuu keskimäärin parissa viikossa (muutamasta päivästä 2–3 kuukauteen). Lopullinen vaste saavutetaan noin 2 kuukaudessa [68], [69], [70], [71], [72].
- Sädehoito edellyttää yhteistyökykyä. Sekavuus on vasta-aihe sädehoidolle [73].
- Saattohoitovaiheessa sädehoitoa ei sen aiheuttaman rasituksen ja hoitovasteen hitauden vuoksi enää suositella [73].
- Radioisotooppihoito vähentää jonkin verran luustometastaasikipua [73], [74], [75], [76].
 - Skleroottisten luustopesäkkeiden, kuten eturauhassyövän, hoidossa voidaan ulkoisen sädehoidon vaihtoehtona käyttää samarium-radioisotooppihoitoa. (¹⁵³samarium) etenkin laajalti luustoon levinneessä syövässä. Sen luustokipuja lievittävä teho on ulkoisen sädehoidon kaltainen mutta kattaa koko luuston.
 - Samarium aiheuttaa luuydintoksisuutta (anemia, trombositopenia, leukopenia), joka kestää 2–3 kuukautta.
 - Myös radium lievittää tehokkaasti eturauhassyövän luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua, mutta sillä ei ole käyttöaihetta pelkästään kivunhoitoon.
- Luotettava näyttö bisfosfonaattien ja denosumabin suorasta analgeettisesta tehosta luustoetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa puuttuu.
 - Näyttö bisfosfonaattien ja denosumabin analgeettisesta tehosta on heikko [A].
 - Kontrolloiduissa tutkimuksissa bisfosfonaatit ja denosumabi ovat ehkäisseet luustokipujen ilmaantumista tai voimistumista, mutta niiden suoraa analgeettista tehoa ei ole osoitettu.
 - Vaikutus ilmaantuu hitaasti kuukausien kuluessa.
 - Bisfosfonaatit ja denosumabi eivät ole tehokkaita akuutin kivun hoidossa.

luustoetäpesäkkeiden systeemihoitossa bisfosfonaattien käyttöä voidaan jatkaa palliatiiivisessa vaiheessa, etenkin jos potilaalla on oireisia luustopesäkkeitä tai elinajanodote on pitkä. Tutkittua tietoa

siitä, milloin hoito tulisi lopettaa, ei kuitenkaan ole. Stabiilissa tilanteessa annostelua voidaan harventaa.

- Saattohoitovaiheessa bisfosfonaattihoidon aloittamisesta tai jatkamisesta ei ole hyötyä.
- Luustoetäpesäkkeiden aiheuttamassa kroonisessa kivussa kalsitoniinista ei liene hyötyä [77].
- Ks. Vältä viisaasti -suositus .

Hengitystieoireet

- Hengitystieoireet vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun lasten saattohoidossa. Ks. lisätietoaineisto .

Hengenahdistus (dyspnea)

- Pitkälle edenneissä sairauksissa hengenahdistus on yleinen oire. Sitä esiintyy keuhkohtaumataudissa noin 90–95 %:lla, sydämen vajaatoiminnassa 60 %:lla, keuhkosityövässä 45–90 %:lla ja muissa syövässä 30–70 %:lla potilaista [24], [78], [79].
- Hengenahdistuksen syynä voivat olla
 - hengitystieobstruktio (mm. keuhkohtaumatauti, ahtauttava kasvain)
 - hengitystilavuuden pienentyminen (esim. pleuraneste, tuumorikompressio, askites)
 - keuhkokudoksen ongelma (esim. fibroosi, sädereaktio, keuhkoödeema)
 - verenkierron ongelma (esim. keuhkoveritulppa, yläonttolaskimon ahtauma, vaikea sydänsairaus)
 - hengityslihassheikkous (esim. ALS, kakeksia)
 - psyykkiset tekijät (esim. ahdistuneisuus)
 - muut syyt (esim. anemia, asidoosi).
- Hengenahdistusta aiheuttava pleuraneste suositellaan poistettavan punktoimalla tai drenillä. Poiston jälkeen pahanlaatuinen pleuranesteily yleensä uusiutuu alle kuukaudessa [80].
 - Muilla kuin saattohoitovaiheen potilailla tulee siten harkita tunneloidun pleuradreenin asettamista tai pleurodeesia laittamalla talkkia pleuratilaan, jos punktion tarve uusiutuu nopeasti [80], [84]. Molemmat menetelmät ovat tutkimuksissa lievittäneet hengenahdistusta samanveroisesti, mutta tunneloitu dreni on asennettavissa polikliinisesti [82].
- Kasvaimen aiheuttamaa ilmatieahtaumaa voidaan hoitaa endoskooppisilla tekniikoilla (esim. diatermia, laserhoidot ja stentit) tai sädehoidolla [83].
- Sädehoito lievittää keuhkosityövän aiheuttamaa hengenahdistusta (hengitysteiden kasvain) noin joka toisella [84], [85].
- Kasvaimen ahtauttaman yläonttolaskimon aiheuttamia oireita (esim. hengenahdistus) voidaan lievittää sädehoidolla. Hoitona on lisäksi käytetty kortisonia (esim. deksametasoni 9–30 mg/vrk) [86].
- Opioidien käyttö saattaa vähentää parantumattomasti sairaiden hengenahdistusta [C].
 - Kaikkia vahvoja opioideja voidaan käyttää, vaikka morfiinista on eniten tutkimusnäyttöä.
 - Annos on potilaskohtainen, ja se riippuu ainakin potilaan iästä, yleiskunnosta sekä munuaisten ja maksan toiminnasta (ks. kohta Kipu «A4»).
 - Hoito voidaan aloittaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 - pitkävaikutteinen morfiini 10 mg x 2 ja lyhytvaikutteinen 4–10 mg tarvittaessa p.o.
 - lyhytvaikutteinen morfiini 4–10 mg tarvittaessa p.o. (ajoittainen hengenahdistus)
 - lyhytvaikutteinen morfiini 4–10 mg 4 tunnin välein ja lisäannos tarvittaessa p.o.
 - 2–4 mg morfiinia s.c. tai i.v. tarvittaessa toistaen tai infuusiolla jatkaen (ks. taulukko 4)

- jos opioidi jo käytössä, annosta voidaan suurentaa noin 25 % kerrallaan.
- Kontrolloidut tutkimukset eivät tue inhaloitavan opioidin käyttöä [87].
- Merkittävän hengitysvajauksen riski on pieni, kun opioideja annostellaan vain sen verran kuin hengenahdistuksen lievittämiseksi on tarpeen [88], [89].
- Bentsodiatsepiinien hyödyistä hengenahdistuksen palliatiiivisessa hoidossa ei ole selvää tutkimusnäyttöä, mutta kliinisen kokemuksen perusteella niiden käyttöä yksin tai yhdessä opioidien kanssa voi harkita, jos muut keinot eivät tuo riittävää apua [D].
 - Annoksina on käytetty esimerkiksi 0,5–1 mg loratsepaamia 1–3 kertaa vuorokaudessa [78], [90].
- Kotihappihoito ei lievitä ilmavirtaa paremmin hengenahdistusta pitkälle edenneestä sairaudesta kärsivillä potilailla, joilla ei esiinny hypoksiaa [A].
- Happihoito saattaa lievittää oireita potilailla, joilla esiintyy hypoksiaa, mutta tutkimusnäyttö asiasta on ristiriitaista [91], [92], [93]. Potilaalla ei ole kotihappihoitoa edellyttävää hypoksiaa, jos happisaturaatio on yli 90 % tai valtimoveren happiosapaine on yli 8 kPa huoneilmalla mitattuna.
- Ilmavirta saattaa lievittää hengenahdistusta [C]. Kasvoin suunnattu tuuletin voi lievittää hengenahdistusta, ja sen käyttöä suositellaan [94], [95].
- Äkillisessä hengitysvajauksessa kajoamaton (noninvasiivinen) ventilaatio (NIV) lievittää hengenahdistusta ja voi auttaa potilasta vielä selviämään tilapäisestä pahenemisvaiheesta myös palliatiiivisen hoidon vaiheessa [96], [97], [98], [99]. NIV:llä tulee kuitenkin saavuttaa oirehyötyä eikä aiheottomasti pitkittää kuolinprosessia. Palliatiiivisen NIV:n tavoitteet ja tarve tulisi määrittää etukäteen [99], [100], [101].
- Pitkäaikainen NIV kotona pidentää elinaikaa, vähentää hengitysvajauksen oireita ja parantaa elämänlaatua motoneuronitaudissa (ALS). Lisäksi se saattaa helpottaa joidenkuiden keuhkohtaumatautipotilaiden oireita [102], [103].
- Hengenahdistusta voidaan usein potilaskohtaisesti lievittää erilaisilla hengitysfysioterapian menetelmillä, liikkumisen apuvälineillä, lihasvoimia ylläpitävällä harjoittelulla ja asentohoidolla [104], [105].

Yskä ja veriyskä

- Pitkälle edenneissä sairauksissa yskästä kärsii noin 50–60 % keuhkohtaumatautipotilaista sekä noin 60–80 % keuhkosityöpä- ja keuhkofibroosipotilaista [78], [106], [107], [108].
- Veriyskää esiintyy noin 10–40 %:lla keuhkosityöpäpotilaista ja joskus myös muita syöpiä sairastavilla [78], [109].
- Tehokkain oireiden lievitys saavutetaan, jos voidaan hoitaa yskän syitä. Syynä voivat olla muun muassa obstruktiivinen keuhkosairaus, hengitystieinfektio, hengitysteiden kasvain, aspiraatio, gastroesofageaalinen refluksi, keuhkopöhö ja pleuran ärsytys.
- Opioidit saattavat lievittää yskää [110], [111], [112].
- Inhaloitavaa natriumkromoglikaattia voi yksilöllisesti kokeilla [112], [113].
- Sätehoito lievittää syövän (hengitysteiden kasvain) aiheuttamaa yskää noin 50–60 %:lla ja veriyskää noin 70–95 %:lla potilaista [84], [85].
- Veriyskän lääkehoitona on kliinisen kokemuksen perusteella käytetty traneksaamihappoa.
 - Massiivinen verenvuoto hengitysteihin (ns. verensyöksy) on harvinaista mutta mahdollista. Kuolemassa olevalle potilaalle suositellaan tällöin sedaatiota (ks. kohta Palliatiiivinen sedaatio «A5»).

Hengitystie-eritteet

- Hengitystie-eritteet aiheuttavat yskää, hengenahdistusta ja hengityksen korinaa.
- Eritteiden aiheuttamien oireiden hoidosta ei ole kontrolloituja tutkimuksia.
- Hengitysfysioterapian menetelmistä ja apuvälineistä on usein apua. Yksi esimerkki näistä on ohuella letkulla puhaltaminen pulloon, jossa on noin 10–20 cm vettä. Menetelmässä hyödynnetään uloshengityksen vastapainetta.
- Juoksevien eritteiden hoitoon on käytetty antikolinergisia lääkkeitä (esim. ipra- tai tiotropiini inhaloituna, amitriptyliini p.o., skopolamiinilaastarit tai glykopyrroni s.c./i.v.)
- Sitkeään lima-ainaan voi olla apua mukolytyeistä (esim. erdosteini) tai keittosuolainhalaatiosta.
- Kuolemassa olevan potilaan hengityksen korinaa (death rattle) on hoidettu esimerkiksi glykopyrronilla (esim. 0,6 mg/vrk infuusiona tai 0,2 mg boluksina) tai butyylliskopolamiinilla (esim. 60 mg/vrk infuusiona tai 20 mg boluksina), mutta minkään hoidon tehosta ei ole selvää tutkimusnäyttöä [114], [115].

Hikka

- Palliatiiivisilla potilailla yleisimmät hikan syyt ovat pallean ärsytys (mahan venyntyminen, hepatomegalia, kasvainmassa, askites), metaboliset syyt (uremia, hypokalemia tai hyponatremia), infektio tai keskushermostoperäinen syy.
- Myös osa lääkkeistä, kuten barbituraatit, metyyliidopa ja kortikosteroidit, voivat altistaa hikalle.
- Pitkittynyt hikka on kiusallinen ja hoitoa vaativa oire.
- Pitkittyneen hikan lääkehoito saattaa olla hyödyllistä, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu [D]. Mahdollinen lääkeväste on havaittavissa muutamassa päivässä.
- Pitkittyneen hikan lääkehoitoa kuvataan taulukossa 5.

Taulukko 5. Hikan lääkehoito

Lääke	Annos/vrk	Huomioitavaa
Baklofeeni	5–10 mg x 3 suun kautta	Maha-suolikanavaperäisessä hikassa suositeltava
Klooripromatsiini	12,5–25 mg x 1–2 suun kautta tai lihakseen	
Metoklopramidi	10 mg x 3 suun kautta tai 5–10 mg x 2–3 laskimoon	
Omepratsoli	20 mg x 2 suun kautta	
Nifedipiini	10 mg x 1–3 suun kautta	
Gabapentiini	300 mg x 3 suun kautta	

Maha-suolikanavan oireet

- Saattohoidossa olevat lapset tarvitsevat aktiivista suolisto-oireiden hoitoa. Ks. lisätietoaineisto .

Pahoinvointi

- Parantumattomasti sairaista 30 %:lla esiintyy loppuvaiheessa oksentelua ja jopa 60 %:lla pahoinvointia [116]. Pahoinvointia voidaan lievittää hoitamalla sen syyt (taulukko 6) ja käyttämällä pahoinvointilääkitystä (taulukko 7).
 - Saman vaikutusmekanismin lääkkeitä ei pidä yhdistää, mutta eri tavoin vaikuttavia lääkeaineita voi

olla tarpeen käyttää samanaikaisesti.

- Metoklopramidi lisää mahan motiliteettia ohutsuoleen asti [117].
 - Metoklopramidi näyttää olevan tehokas syöpäpotilaan kroonisen pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa [C].
 - Potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta, metoklopramidiannosta tulee pienentää puoleen suositusannoksesta [116].
- Serotoniiniantagonisteista (5-HT₃-reseptorin salpaajat, esim. granisetroni, tropisetroni ja ondansetroni) saattaa olla hyötyä syöpäpotilaan kroonisen pahoinvoinnin hoidossa [C].
- Serotoniiniantagonistit ovat erityisen tehokkaita solunsalpaajien ja sädehoidon aiheuttamassa akuutissa pahoinvoinnissa, ja niistä saattaa olla hyötyä myös suolitukospotilaille ja munuaisten vajaatoiminnassa.
 - Serotoniiniantagonisteilla on kuvattu olevan haloperidolin ja deksametasonin kanssa synergistisiä vaikutuksia vaikeahoitoisessa pahoinvoinnissa [118].
 - Haittavaikutuksia ovat päänsärky, ummetus ja huimaus.
- Haloperidoli saattaa olla hyödyllinen parantumattomasti sairaiden pahoinvoinnin hoidossa, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu [D].
 - Munuaisten vajaatoiminnassa haloperidolin annosta ei tarvitse pienentää [116].
- Olantsapiini saattaa olla tehokas palliativisessa hoidossa olevan syöpäpotilaan pahoinvoinnissa, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu [D].
 - Olantsapiinista on myös suussa liukeneva tablettimuoto.
- Kortisonin yhdistäminen muuhun pahoinvointilääkitykseen – etenkin metoklopramidiin – on joissakin tilanteissa tuonut synergiaetua. Ei kuitenkaan ole luotettavaa tutkimusnäyttöä siitä, onko deksametasonin lisäämisestä metoklopramidin rinnalle hyötyä parantumattomasti sairaiden pahoinvoinnin hoidossa [D].

Taulukko 6. Pahoinvoinnin mahdollisia syitä, joita hoitamalla pahoinvointia voidaan lievittää ainakin osittain [134].

Syy	Hoito
Infektio	Antibiootit, suun sammaksen hoito
Kohonnut kallonsisäinen paine	Kortikosteroidi, syklitsiini
Mahaärsytys tai -haavauma	PPI-lääkitys, tulehduskipulääkkeen käytön lopetus
Ummetus	Laksatiivi, suolen tyhjentäminen, opioidiantagonistit opioidiummetuksessa
Hyperkalsemia	Bisfosfonaatit, kortikosteroidit, nesteytys
Lääkkeet	Lääkityksen lopetus, vaihto tai annoksen pienentäminen (Huom.! Opioidipahoinvointi lievittyy usein 3–4 päivän kuluttua lääkityksen aloituksesta)
Solunsalpaaja- tai sädehoito	Pahoinvoinnin estolääkitys
Runsas askites	Askiteksen poisto
Ahdistuneisuus	Informointi, rauhoittaminen, anksiolyytit (loratsepaami)
Vskä ja limaisuus	Yskänärsytyksen lievittäminen lääkityksin (kodeiini, morfiini), glykopyrolaatti, erdosteini
Vaikea kipu	Kivun lievitys

Taulukko 7. Pahoinvointilääkkeet, niiden annokset ja antoreitit; suositukset etiologian mukaan

Suositteltu pahoinvointilääke	Annos/vrk ja antoreitti	Etiologia	Huomioitavaa
Metoklopramidi	10 mg x 3 p.o., p.r., s.c. 10 mg x 3 i.v.	Mahalaukun hidastunut tyhjeneminen, solunsalpaaja- tai sädehoito, etiologialtaan epäselvä pahoinvointi	Annosta pienennettävä munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa. Varovaisuutta noudatettava mekaanisessa suolitukoksessa (voi aiheuttaa prokineettisenä koliikkikipuja).
Haloperidoli	0,5–2 mg x 2–3 p.o., s.c., i.m., i.v. (ad 10 mg/vrk)	Opioidien ja muiden lääkkeiden aiheuttama pahoinvointi esim. opioidien aloituksen ja annosnostojen yhteydessä, suolitukos	Ekstrapyramidaaliset haittavaikutukset ja rigiditeetti etenkin vanhuksilla
Olantsapiini	2,5–10 mg p.o. resoriblettina, joko kerta-annoksena tai kahteen annokseen jaettuna	Muihin hoitoihin reagoimaton pahoinvointi, vaikean solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin yhdistelmäiläkityksessä	Lievästi väsyttävä
Syklitsiini	25–50 mg x 3 p.o.	Liike- ja asentopahoinvointi, kohonnut kallonsisäinen paine, etiologialtaan epäselvä pahoinvointi	Kumoa metoklopramidin vaikutusta, minkä vuoksi yhteiskäyttö ei suositeltava
Deksametasoni	1,5–5 mg x 1–4 p.o., (i.m.), i.v.	Kohonnut kallonsisäinen paine, solunsalpaajien aiheuttama pahoinvointi, suolitukos	Kortisonihoidon haittavaikutukset: veren glukoosipitoisuuden suureneminen, vatsaärsytys Pitkäaikainen kortikosteroidihoito lopetettava annosta hitaasti pienentäen
Skopolamiini	1 mg/3 vrk t.d.	Suolitukos, vatsakalvon ärsytys, limaisuus	Antikolinergiset haitat, kumoa metoklopramidin vaikutusta
Loratsepaami	0,5–2 mg x 1–3 p.o.	Ahdistuneisuus, paniikki	
Granisetroni	1 mg x 2 tai 2 mg x 1 p.o., 3 mg x 1–2 i.v. tai 3,1mg/24h transdermaalisesti laastarina, 7 vrk vaihtovälein	Akuutti solunsalpaajien tai sädehoidon aiheuttama pahoinvointi, etiologialtaan epäselvä pahoinvointi	Haittavaikutuksina päänsärky ja ummetus Laastari peruskorvattu potilailla, joilla on nielemisvaikeuksia
Ondansetroni	8 mg x 2 p.o., 16 mg x 1 p.r., 8 mg x 1–3 i.v.	Ks. edeltä	Ks. edeltä, myös resoriblettimuoto
p.o. = suun kautta p.r. = peräsuoleen t.d. = laastarina = ihon alle = lihakseen .. = laskimoon			

Levomepromatsiini	5–10 mg x 1–2 p.o. tai 12,5–25 mg vuorokaudessa jatkuvana infusiona i.v.	Solunsalpaajapahoinvoinnin tukilääkkeeksi, opioidipahoinvointi	Ei Parkinson-potilaille, väsyttävä infuusiomuoto erityislupavalmistete
p.o. = suun kautta p.r. = peräsuoleen t.d. = laastarina s.c. = ihon alle i.m. = lihakseen i.v. = laskimoon			

Ummetus

- Ummetuksella tarkoitetaan harventunutta ulostamista (alle 3 kertaa viikossa), jolloin ulostemassa on kovaa, ulostaminen on vaikeutunut ja maha-suolikanavan läpimenoaika on yli 5 vuorokautta [14]. Opioidien aiheuttama ummetus on erotettava toiminnallisesta ummetuksesta [119].
- Arviolta noin puolet palliatiiivisessa hoidossa olevista potilaista kärsii ummetuksesta [120]. Lisäksi siitä kärsivät lähes kaikki edennyttä syöpää sairastavat potilaat, joiden kipua hoidetaan opioideilla.
- Opioidien aiheuttamalle ummetukselle ei kehity toleranssia [121].
- Potilas voi kärsiä ummetuksesta, vaikka hän ei söisi paljon, koska ulostusta muodostuu mahasuolikanavan eritteistä, suolen epiteelisoluista ja bakteerimassasta [122].

Laksatiivit

- Nykyinen tutkimusnäyttö ei riitä tukemaan minkään tietyn laksatiivin tai yhdistelmän käyttöä palliatiiivisessa hoidossa [D].
- Magrokoli on todettu laktuloosia paremmin siedetyksi [123].
- On suositeltavaa käyttää pehmittävän laksatiivin (esim. makrogoli tai laktuloosi) ja suolta stimuloivan laksatiivin (esim. senna tai natriumpikosulfaatti) yhdistelmää, jos jommankumman ryhmän valmisteella ei yksin saavuteta riittävää tehoa. Molempien annosta suurennetaan tarpeen mukaan.
- Bulkkilaksatiiveja (ulosteen tilavuutta suurentavat laksatiivit, kuten vehnänleseet tai metyyliiselluloosa) ei suolen vetovaikeuksien ja vähäisen nesteytymisen vuoksi suositella palliatiiivisessa tai saattohoidossa olevien potilaiden ummetuksen hoitoon [14], [124].

Opioidiantagonistit

- Opioidien aiheuttamaa ummetusta voidaan laukaista ihon alle annosteltavalla metyyliinaltreksonibromidilla, jos laksatiiveilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta [A], (NNT = 3), [125].
 - Metyyliinaltreksoni vaikuttaa lievittävän lumeeseen verrattuna ummetuksesta aiheutuvia oireita. Tavallisin syöpäpotilaiden kokema sivuvaikutus on vatsakipu [126]. Lääkitys on vasta-aiheinen suolistotukoksessa tai tiloissa, joihin liittyy suolistoperforaatoriski. Metyyliinaltreksoni soveltuu rajallisesti kotihoitoon, koska sillä ei ole korvattavuutta
- Oksikodonin ja naloksonin yhdistelmävalmistetta on tutkittu ensisijaisesti kroonisen kivun hoidossa mutta myös levinnyttä syöpää sairastavilla potilailla.
 - Valmisteella on mahdollista lievittää laksatiiveille riittämättömästi reagoivaa opioidiummetusta. Syöpäpotilailla tarvittavien laksatiivien tarve väheni viidenneksen [127], [128].
 - Lääkitys on hyvin siedetty.

- Käytössä on huomioitava valmisteen maksimiannos (80/40 mg oksikodonia/naloksonia x 2 vuorokaudessa).
- Lääke on vasta-aiheinen kohtalaisessa tai vaikeassa maksan vajaatoiminnassa.
- Lääkkeeltä puuttuu suositusta päivitettäessä korvattavuus [127], [128].
- Naloksegolilla voidaan hieman lievittää opioidiummetusta [A]. Naloksegoli 25 mg päivittäin lisäsi spontaania suolen toimintaa keskimäärin kahdesta kerrasta kolmeen kertaan viikossa (NNT=5) [129], [130], [131].
 - Pitkäaikaisen lääkityksen tehoa ja turvallisuutta ei ole juuri tutkittu palliatiiivisen hoidon potilailla, mutta opioidien kivunlievitysteho ja naloksegolin siedettävyyys kroonisen kivun potilailla säilyivät 52 viikon hoitotutkimuksessa [132].

Selkäydinvammapotilaan ummetus

- Erotusdiagnostiikassa on huomioitava selkäydinvamman mahdollisuus ja siihen liittyvä suoliston tai sulkijalihaksen halvaus esimerkiksi selkärankaetäpesäkkeen aiheuttaman halvauksen yhteydessä. Tällöin potilaalta puuttuvat suolen täyttymisen tunne ja ulostustarve.
- Selkäydinvammapotilaiden hoidosta on mahdollista konsultoida alueellista selkäydinvammayksikköä [133].
- Hoito-ohje selkäydinvammapotilaan suolen hoidosta on lisätietoaineistossa .

Ripuli

- Ripuli on saattohoitopotilailla huomattavasti harvinaisempi oire kuin ummetus. Syöpäpotilailla elämän loppuvaiheessa ripulin esiintyvyydeksi on arvioitu alle 10 % [135], [136].
- Tavallisia ripulin aiheuttajia ovat ummetuslääkkeet, osittainen suolitukos (ohivirtausripuli) tai imeytymishäiriöt. Ripuli voi liittyä annettuihin syöpähoitoihin tai suolistoinfektioon.
- Ripulin hoidosta palliatiiivisilla potilailla on vain vähän tutkittua tietoa. Palliatiiivisessa hoidossa yleisimmin käytetty ripulilääke on loperamidi.
- Loperamidin käytöstä palliatiiivisessa hoidossa olevan potilaan ripulinhoidossa ei ole tutkittua tietoa [D].
 - Loperamidi vähentää suolen peristaltiikkaa ja eritystä. Se myös lisää peräaukon sulkijalihasten jänneyttä ja ulosteenpidätyskykyä.
 - Vakavassa koliitissa tai infektioripulissa loperamidia tulee käyttää varovaisesti, sillä ulosteen kerääntyminen suolistoon saattaa johtaa toksisen megakoolonin kehittymiseen.
- Oktreotidi ja somatostatiini saattavat vähentää kroonista ripulia [C], [137]
 - Oktreotidi pidentää läpikulkuaikaa ja vähentää nesteiden erittymistä jejunumissa ja ileumissa.
 - Oktreotidia voidaan antaa suonen sisäisesti tai ihon alle joko boluksina 3 vuorokausiannokseen jaettuna tai jatkuvana infuusiona (aloitusannos 150 µg/vrk, suurennetaan ad 600 µg/vrk).
- Ripulilääkkeet voivat myös lievittää vetisen ulosteen aiheuttamaa pidätyskyvyttömyyttä [138].
- Haiman vajaatoiminnan aiheuttaman rasvaripulin hoidossa käytetään haimaentsyymivalmisteita [139] ja sappihappojen aiheuttaman ripulin hoidossa sappihappoja sitovaa kolestyramiinia (4 g x 1–4/vrk), joskin luotettava näyttö niiden tehosta vähentämään ripulia puuttuu [138].
- Mekaaninen peräsuolikatetri eli ulostekerääjäputki saattaa soveltua joillekulle potilaille.

litukos

- Pahanlaatuisessa suolitukoksessa kyseessä on syövän aiheuttama suolen ontelon tukkeuma tai suolen seinämän pareesista johtuva tyhjennysliikkeen puuttuminen. Erotuksena on kiinnikkeiden aiheuttama tukos.
- Suolitukoksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ummetus sekä jatkuvat ja koliikkimaiset vatsakivut [140].
- Tarkkoja kriteereitä hoitolinjan valintaan ei ole. Suolistotukoksen hoito riippuu potilaan yleisilasta ja syövän kokonaistilanteesta ja ennusteesta [141].
- Hoitoarvio edellyttää yleensä kirurgin konsultaation hoitolinjasta (kirurginen, endoskooppinen tai konservatiivinen hoito), paitsi saattohoitopotilailla [141], [142]. Suolitukoksen kirurgisen hoidon ehdottomina vasta-aiheina voidaan pitää seuraavia:
 - Jo ennen suolisto-oireiden ilmaantumista on arvioitu, että potilas kuolee lähiaikoina.
 - Potilas kieltäytyy leikkauksesta.
 - Potilas ei sovellu leikkaushoitoon.
- Suhteellisia vasta-aiheita ovat esimerkiksi
 - laajalle levinnyt syöpä (esim. runsas askitesmuodostus, suolitukos usealla tasolla etenkin ohutsuolessa, peritoneaalikarsinoosi)
 - heikkoyleistila, kakeksia ja potilaan monisairaus ja hauraus.
- Ventrikkeliretentiassa laitetaan nenä-mahaletku ja dehydraatio korjataan parenteraalisella nesteytyksellä.
- Pahanlaatuisen leikkaukseen soveltumattoman suolitukoksen konservatiivisena hoitona käytetään antisekretorisen lääkkeen (somatostatiini tai antikolinergi), opioidin ja antiemeetin yhdistelmää [C], (taulukko 8).
- Oktreotidi saattaa vähentää nenä-mahaletkueritystä, pahoinvointia ja oksentelua lumetta ja butyyyliskopolamiinia tehokkaammin pahanlaatuisessa ei leikattavissa olevassa suolitukoksessa [C].
- Oktreotidi näyttää vähentävän antigolinergia nopeammin nenä-mahaletkun eritystä, pahoinvointia ja oksentelua.
- Pitkävaikutteisella lanreotidista ei liene vaikutusta oksenteluun pahanlaatuisessa ei leikattavissa olevassa suolitukoksessa [C].
- Kortikosteroidit saattavat olla hyödyllisiä pahanlaatuisen ei leikattavissa olevan suolitukoksen konservatiivisessa hoidossa [C].
 - Kortikosteroideilla NNT on 6 [143].
- Lääkehoito aloitetaan jatkuvana infuusiona ihon alle tai suoneen (taulukko 8).
- Kun oksentelu on harventunut, potilas voi juoda nesteitä ja syödä helposti sulavaa ruokaa pieninä annoksina.
- Korkeassa tukoksessa lääkehoidon teho päivittäisen oksentelun hillitsemisessä on epätodennäköisempi. Oksentelun vähentämiseksi ja suolen sisällön tyhjentämiseksi suositellaan ennemmin perkutaanista endoskooppista gastrostomaa (PEG-letkua) kuin nenä-mahaletkua [141].

Taulukko 8. Suolitukoksen lääkehoito

Lääke	Aloitusannos/vrk	Antotapa	Enimmäisannos/vrk	Käyttöaihe
ne 1				

Morfiini (tai muu vahva opioidi)	Morfiini 20–30 mg (potilaalle, joilla ei aiempaa opioidilääkitystä)	s.c., i.v. jatkuvana infuusiona	Suurennetaan annosta 25–30 % edellisestä vuorokausiannoksesta. Lisäkipulääke voidaan antaa eri kanyylista boluksina.	Kipu
Haloperidoli	1–2,5 mg	s.c., i.v. jatkuvana infuusiona	10 mg	Pahoinvointi
Oktreotidi	100–150 µg	s.c./i.v. jatkuvana infuusiona tai 50 µg x 3 s.c./i.v.- boluksina	600–(900) µg	Lisääntynyt maha-suolikanavan erityys, pahoinvointi ja oksentelu
TAI oktreotidin sijaan				
Hyoskiinibutyylibromidi	40 mg	s.c. jatkuvana infuusiona	100–(120) mg	Lisääntynyt maha-suolikanavan erityys, koliikkikivut
TAI oktreotidin tai hyoskiinibutyylibromidin sijaan				
Glykopyrrolaatti	0,4–0,6 mg	s.c. jatkuvana infuusiona tai boluksina jaettuna 2–3 annokseen/ vrk s.c./i.v.	1,2 mg	Lisääntynyt maha-suolikanavan erityys, koliikkikivut
Vaihe 2 (jos ei riittävää vastetta vaiheessa 1)				
Lisätään kortikosteroidi esimerkiksi deksametasoni	Deksametasoni 16 mg	s.c., i.v. boluksena aamulla		Tukosoireiden laukaiseminen, pahoinvointi
Jos lääkitys aloitettu hyoskiinibutyylibromidilla tai glykopyrrolaattilla, vaihdetaan oktreotidiin	ks. yllä	ks. yllä	ks. yllä	Lisääntynyt maha-suolikanavan erityys, pahoinvointi ja oksentelu
Jos lääkitys aloitettu oktreotidilla, lääkitykseen liitetään antikolinergi	ks. yllä	ks. yllä	ks. yllä	Koliikkikipu

- p.o. = suun kautta
- p.r. = peräsuoleen
- t.d. = laastarina
- s.c. = ihon alle
- m. = lihakseen
- i.v. = laskimoon

(hyoskiinibutylibromidi, glykopyrolaatti)				
Muut pahoinvoinnin estolääkkeet (ks. taulukko 7)				Pahoinvointi
Perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma (PEG)				Lääkehoitoon reagoimaton oksentelu, korkea tukos
• p.o. = suun kautta • p.r. = peräsuoleen • t.d. = laastarina • s.c. = ihon alle • i.m. = lihakseen • i.v. = laskimoon				

Askites

- Maksakirroosi on yleisin askiteksen aiheuttaja.
- Pahanlaatuisen askiteksen aiheuttajana ovat yleensä maksan tai vatsakalvon (peritoneaalikarsinoosi) etäpesäkkeet.
- Oireina ovat vatsan kasvu, täyttymisen tunne, pahoinvointi, oksentelu, suolen vetovaikeudet ja hengenahdistus.
- Tehokas tapa helpottaa askiteksen aiheuttamaa epämukavuutta on tyhjentää vatsaontelosta nestettä kertapunktioin tai vatsaonteloon asetetun dreenin tai tunneloidun katetrin avulla [45], [46].
 - Tiuha dreneeraustarve puoltaa tunneloitua katetria [144].
 - Ei ole selvää tutkimusnäyttöä siitä, millainen olisi suositeltava kerralla poistettava askitesnesteen määrä.
- Maksakirroosin aiheuttaman askiteksen hoidossa käytetään askitesdreneerauksen yhteydessä albumiinikorvaushoitoa [46], [145].
- Syövän aiheuttaman askiteksen hoidossa albumiinikrorvaushoidosta ei ole tutkittua tietoa [45], [47].
- Tiuhaan uusiutuvassa askiteksessa valtaosa loppuvaiheen potilaista ei hyödy diureeteista [45], [46].
- Diureettien käyttöön liittyy huonokuntoisilla potilailla suuri hypovolemian ja elektrolyyttihäiriöiden riski [45], [46].

Nielemisvaikeudet

- Nielemisvaikeus voi liittyä neurologisiin häiriöihin, kakeksiaan, limakalvovaurioihin (esim. limakalvojen kuivuus, sammas, herpes tai refluksitaudin aiheuttama ruokatorven ahtauma) tai pään ja kaulan alueen, ruokatorven, kardian ja medistinumien alueen kasvaimiin.
- Luumenia ahtauttava kasvain aiheuttaa aluksi vaikeuksia niellä kiinteää ruokaa, mutta soseutetun ruoan syönti yleensä onnistuu.
- Hermo-lihashäiriö (esim. neurologiset sairaudet, kuten ALS) hankaloittaa myös nesteiden nielemistä. Tällöin ruoan koostumuksen muuttamisesta voi olla apua (esim. muunnellun perunatärkkelyksen avulla). Nielemisvaikeuksia tutkittaessa pyritään syynmukaiseen hoitoon potilaan kokonaistilanteen pohjalta [46].

- Ellei potilas saa riittävästi ravintoa ja nesteitä suun kautta, ruokatorven kasvaimen aiheuttamaa nielemisvaikeutta voidaan lievittää yleisanestesiassa ruokatorveen asennettavalla stentillä (nopea ja pitkäkestoinen vaste) ^[147] tai muulla endoskooppisella hoidolla (laajennus, laserointi; nopea mutta lyhytkestoinen vaste) tai sädehoidolla (hidas vaste) ^[148].
 - Ruokatorvisyöpäpotilaan nielemisvaikeutta voidaan helpottaa ruokatorveen asennettavalla stentillä **[A]**.
- Ellei nielemistä muutoin saada helpotetuksi, harkitaan gastrostomiaa (PEG) sairauden kokonaistilanteen ja ennusteen pohjalta.
- Saattohoitopotilaat eivät yleensä hyödy invasiivisista toimenpiteistä.
- Hyvä yleishoito ja suun kostuttaminen ja puhdistaminen poistavat yleensä janon tunteen. Ks. kohta Suun kuivuminen «A6».
- Myös asentohoidolla ja sängyn päädyn nostamisella voi helpottaa nielemisvaikeutta.

Suun oireet (suun kuivuminen, hyposalivaatio, suun kipu, suun infektiot, hypersalivaatio)

Suun kuivuminen

- Tunne suun kuivuudesta (kserostomia) liittyy usein syljen erittymisen vähenemiseen (hyposalivaatio). Tavallisimpia syitä ovat lääkkeet (opioidit, antikolinergit tai antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet, diureetit). Muita syitä ovat ruoan pureskelukyvyyn heikkeneminen ja suun kautta hengittäminen sekä mahdollinen lisähappi.
- Suun kuivuminen altistaa pinnalliselle sieni-infektioille ja lisää hampaiden reikiintymisriskiä.
- Suun kostutuksesta (veden lisäksi esim. maustettu ruokaöljy tai apteekista saatavat suun kostutustuotteet) ja suuhygieniasta tulee huolehtia (kielen pinnan peitteiden puhdistaminen, hampaiden harjaus 2 kertaa päivässä fluorihammastahnalla, huulien rasvaus vaseliinilla, proteesien puhdistus).
- Sokerittomasta (ksylitoli) purukumista saattaa olla hyötyä suun kuivuuden hoidossa ^[149].
- Sädehoitoon liittyvän kserostomian ja hyposalivaation hoidossa pilokarpiini on ilmeisesti tehokas **[B]**. Se voi aiheuttaa useita haittavaikutuksia, kuten runsasta hikoilua.

Suun kipu

- Kylmät juomat ja jääpalojen imeskely voivat helpottaa suun kipua.
- Suun limakalvon paikallispuudutukseen voidaan käyttää 2-prosenttista lidokaiinigeeliä .
- Aftoihin ja suun limakalvorikkoutumien hoitoon voidaan käyttää paikallisantisepteja (1-prosenttinen klooriheksidiinigeeli), suun limakalvoja suojaavaa geeliä tai steroidisuspensiota tai nelosgeeliä.
- Paikalliseen kipuun voidaan käyttää lidokaiinisuvettä, nelosgeeliä sekä harkinnan mukaan ei -nieltävää morfiinisuvettä tai morfiinigeeliä. Ks. lisätietoaineisto , ^[150], ^[151].

Suun infektiot

- Infektiot voivat aiheuttaa kipua suussa.
- Suuontelon infektioiden syy tulee tarvittaessa selvittää suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ks. lisätietoaineisto .
- Hammasperäiset infektiot hoidetaan joko paikkaus- tai juurihoidolla; tarvittaessa infektoituneen ampaan poistolla ja absessin puhdistamisella.
- Hampaiden kiinnityskudosten infektiot hoidetaan ientaskujen puhdistuksella.

- Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää antibiootteja.
- Limakalvojen sieni- virus- tai bakteeri-infektio hoidetaan aiheuttajan mukaan näiden hoitoon käytettävillä paikallis- ja /tai systeemisillä lääkkeillä.
- Sieni-infektio hoidetaan sienilääkkeillä, useilla sienilääkkeillä on runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden (erityisesti varfariinin) kanssa, mikä tulee huomioida.
- Suun limakalvojen infektion hoitona voidaan käyttää myös ex tempore -reseptillä määrättävää nelosgeeliä.

Hypersalivaatio

- Syljeneritystä voidaan vähentää antikolinergisilla lääkkeillä (glykopyrrolaatti ja skopolamiini) tai lääkkeillä, joilla on antikolinergisia vaikutuksia (esim. trisykliset masennuslääkkeet).
- Ellei muu hoito auta, ALS-potilailla voidaan harkita sylkirauhasen botuliinitoksiini-injektiota tai sädehoitoa.

Kuivuminen (dehydraatio)

- Kuivumisen yleisimmät syyt ovat nesteiden menetys (esim. oksentelu, ripuli, kuume, diureetit) tai niiden riittämätön saanti, jolloin nesteytys saattaa olla tarpeen potilaan oireiden lievittämiseksi.
- Saattohoitopotilaan kuivuminen voi johtua myös kiertävän nestetilavuuden siirtymisestä interstitiaalitilaan, jolloin nesteytys ei paranna potilaan yleistilaa [50].
- Potilaan janontunteen ja dehydraatiota kuvaavien laboratoriolöydösten välillä on hyvin heikko yhteys [152].
- Tutkimustietoa saattohoitopotilaiden nesteytyksestä on niukasti.
- Saattohoidossa suun kautta nesteiden nauttiminen on yleensä riittävää,
 - Janontunnetta voidaan parhaiten lievittää kostuttamalla suuta.
- Saattohoidossa laskimoon tai ihon alle annettava nesteytys (max 1 000–1 500 ml/vrk) saattaa jonkin verran lievittää sedaatiota, myoklonusta ja janon tunnetta sekä kosteuttaa limakalvoja [153], [C], mutta sillä ei ole vaikutusta ennusteeseen ja sen haittavaikutukset ovat olleet merkittäviä:
 - Turvotukset, hengenahdistus ja pleuranesteen ja askiteksen muodostuminen voivat lisääntyä.
 - Potilaan liikkuminen rajoittuu.
 - Heikkous, hallusinaatiot ja deliriumit eivät vähene eikä kreatiniinipitoisuus pienene [B].

Kuihtuminen ja ruokahaluttomuus (kakeksia-anoreksia)

- Kakeksia-anoreksialla tarkoitetaan metabolista oireyhtymää, jota kuvastaa etenevä tahaton laihtuminen (primaari kakeksia) tai ravinnon vähyydestä johtuva laihtuminen (sekundaari kakeksia).
- Loppuvaiheessa yli 80 % potilaista kärsii kakeksiasta [154].
- Loppuvaiheen syöpää tai vaikean vaiheen dementiaa sairastavien ravitsemushoito ei parantane elämänlaatua eikä pidennä elinaikaa [D].
- Deksametasonia (3–6 mg/vrk suun kautta) tai esimerkiksi prednisolonia voidaan kokeilla ruokahaluttomuuden lyhytaikaiseen hoitoon (vaikutuksen kesto alle 2 kuukautta) [155], [156], [157], mutta näyttö sen tehosta puuttuu.

† Megestroliasetaatti on lisännyt painoa ja ruokahalua enemmän kuin lume, mutta painon lisäys on johtunut rasvakudokseen eikä lihaskudokseen eikä megestrolilla ole ollut merkittäviä vaikutuksia

elämänlaatuun [C] ^[158].

- Megestroliasetaatti ei eroa muista kakeksian hoitoon kokeilluista lääkkeistä, kuten kortikosteroideista [C].
- Megestroliasetaatti ei ole Suomessa saatavana, eikä Suomessa saatavaa medroksiprogesteroniasetaattia ole tutkittu ruokahaluttomuuden hoidossa.
- Deksametasonilla on kortikosteroideille tyypillisiä haittavaikutuksia, ja megestroliasetaatin käyttöön on liittynyt enemmän laskimotukoksia ^[159].
- Lihastoimintaa ylläpitävät säännölliset harjoitukset voivat vaikuttaa suotuisasti kakeksiaan ^[160].
- Vitamiineja, hivenaineita ja ravinnelisiä ei voida tutkimusten perusteella suositella kakeksia-anoreksian hoitoon, koska näyttö tehosta puuttuu ^[161], ^[162].

Poikkeava uupumus (fatiikki)

- Poikkeavalla uupumuksella tarkoitetaan tilaa, johon liittyvät suorituskyvyn heikkeneminen, energian vähyys, heikkous, väsyneisyys, uneliaisuus, motivaation puute, kyllästyneisyys ja apatia ^[163].
- Poikkeava uupumus eroaa muusta väsymyksestä siten, ettei se lievity levolla.
- Edennyttä syöpää sairastavista 60–90 % kärsii poikkeavasta uupumuksesta.
- Hoidettavat syyt, kuten anemia, metaboliset häiriöt, kilpirauhasen vajaatoiminta ja infektio sekä lääkkeiden haittavaikutukset, on erotettava varsinaisesta poikkeavasta uupumuksesta.
- Yhteys koettuun masennukseen ja ahdistuneisuuteen näyttää olevan olemassa, mutta se ei yksin selitä poikkeavaa uupumusta.
 - Monia lääkkeitä (esim. masennuslääkkeitä, talidomidia, testosteronia ja psykostimulantteja) on kokeiltu poikkeavaan uupumukseen, mutta näyttöön perustuvia suosituksia minkään lääkkeen tehosta sen hoidossa ei kuitenkaan voida antaa [D], ^[164].
- Steroideilla on kliinisen kokemuksen mukaan vaikutusta osalla potilaista, joten hoitokokeilu deksametasoniannoksella 3–6 mg/vrk voi olla aiheellista.

Verituotteiden käyttö

- Palliatiiivisessa hoidossa verensiirtojen tulee perustua pienen hemoglobiinipitoisuuden aiheuttamiin oireisiin (esim. rasisushengenahdistus tai rintakipu) ja oirevastetta tulee seurata. Pelkkää hemoglobiinipitoisuutta ei ole mielekäästä korjata ilman oirehyötyä.
- Väsymys elämän loppuvaiheessa voi taustaltaan olla monitekijäinen eikä useinkaan korjaannu verensiirrolla.
 - Punasolusiirron hyödyllisyydestä syöpäpotilailla elämän loppuvaiheessa ei ole näyttöä [D].
 - Jos verensiirrosta on ollut apua, vaste on ollut lyhytkestoinen.
- Saattohoidossa ei tule antaa verensiirtoja.

Sairaalahoitoon liittyvä tukosten ehkäisy

- Laskimotukosprofylaksin hyöty palliatiiivisessa hoidossa olevalle potilaalle on kyseenalainen
- Sairaalahoitoon joutuvilla palliatiiivisessa vaiheessa olevilla potilailla on moninkertaisesti enemmän merkittäviä vuotoja kuin oireisia laskimotukoksia ^[165].
 - Tukosprofylaksi todettiin näiden vuotojen itsenäiseksi vaaratekijäksi ^[165].
 - Vuototapahtumia oli 3–9 kertaisesti verrattuna muihin ei-kirurgisiin sairaalapotilaisiin. Vuoto johti

myös usein kuolemaan.

- Säännönmukainen laskimotukoksen estohoito ei vuotovaaran ja saavutettavan hyödyn näkökulmasta ole aiheellista.
 - Tukosprofylaksiaa voidaan harkita, jos tukoksen riski arvioidaan selvästi suurentuneeksi (esim. aiempi sairastettu tukos) ja sairaalaan ottamisen syyn arvioidaan olevan reversiibeli akuutti tapahtuma eikä erityisen suurta vuotovaaraa ole [D].
 - Jos lääkkeellinen tukosprofylaksi päädytään aloittamaan, käytetään joko pienimolekyylisiä hepariinia tai fondaparinuukia.
 - Suoria suun kautta otettavia antikoagulantteja ei käytetä tähän tarkoitukseen.
- Saattohoitovaiheessa tukosprofylaksia ei käytetä ja mahdollinen tromboembolia hoidetaan oireenmukaisesti.

Kutina

- Kutinaa esiintyy 5–12 %:lla kuolevista potilaista. Kutina voidaan jakaa iholähtöiseen, neuropaattiseen, neurogeeniseen ja psykogeeniseen kutinaan [48]. Yleistynyt kutina voi olla myös syöpään liittyvä paraneoplastinen ilmiö.
- Hoito tulisi kohdistaa perussyhyyn, mutta se ei kohderyhmässä useinkaan ole mahdollista.
- Kuivasta ihosta johtuvaa kutinaa (kseroosi) hoidetaan ihon rasvaamalla ja ihon vesipesuja harventamalla.
 - Paikallishoitona 1-prosenttinen mentoliliuos tai 2,5-prosenttinen lidokaiiniliuos tai -geeli saattaa helpottaa hetkellisesti. Mentolirisiiniöljysprii- ja levomentolivoidereseptit löytyvät Terveystieteen tempore -kohdasta. Lisäksi 2-prosenttinen lidokaiinigeeli tai 5-prosenttinen voide ovat saatavilla. Myös paikallista kortisonivoidetta voidaan käyttää.
- Saattohoitovaiheen potilaiden kutina on monisyistä. Lääkehoidolla voitaneen vaikuttaa siihen [C].
 - Sappistaasin ja siihen liittyvän kutinan hoitona voidaan käyttää sappiteiden dreneerausta. Kutina ei kuitenkaan korreloi bilirubiinitasoon. Kolestyramiini ei auta erityisen hyvin kolestaattisessa kutinassa. Edennyttä sairautta sairastavilla kutina on harvoin histamiinivälitteistä, joten antihistamiineista on varsin vähän hyötyä.
 - Gabapentiini tai pregabaliini saattavat helpottaa neuropaattista kutinaa [166], [167].
 - Paroksetiinilla (5–10 mg/vrk) ja mirtatsapiinilla (7,5 mg yöksi) saattaa olla vaikutusta serotoniinivälitteisessä kutinassa (kolestaattinen, renaalinen, opioidien aiheuttama).
 - Opioidit aiheuttavat kutinaa etenkin spinaalisesti annosteltuna. 5-HT₃-reseptorin salpaajilla saattaa olla vaikutusta opioidikutinaan. Spinaaliseen annosteluun lisätty bupivakaiini saattaa vähentää spinaalisesti annostellun morfiinin aiheuttamaa kutinaa.
 - Opioidiantagonistit naloksoni ja naltreksoni saattavat vähentää opioidien aiheuttamaa kutinaa. Opioidiantagonistien avulla kutinaan on tapauselosteita, joissa 8–12 mg:n ihon alle annettavilla metyylinaltreksoniannoksilla saattaa olla vaikutusta kutinaan. Jos opioidiantagonistin käyttö ei ole mahdollista, voidaan kokeilla opioidirotaatiota.

Muut iho-oireet

- Yleisimmät haavatyypit ovat etäpesäkkeeseen liittyvä haavauma, painehaavauma, arteriaperäinen haavauma ja trauman jälkeinen haava (kaatuminen, ihon repeytyminen).
 - Jäpötauteihin liittyvät haavaumat (pahanlaatuiset haavat) eivät yleensä parane kuolevilla potilailla.
- Kahdella kolmasosalla potilaista haavoihin liittyy kipua, ulkonäköhaittoja, erityistä, pahaa hajua, kutinaa

ja verenvuotoa [168], [169]. Syöpäpotilaan turvotus voi johtua imunestekierron häiriöstä. Lymfedeeman hoidon tavoitteena on turvotuksen vähentäminen ja toimintakyvyn säilyttäminen. Näyttöä eri hoitomuotojen tehosta on niukasti. Lisätietoa .

Haavakipu

- Kipu saattaa vaatia systeemistä opioidilääkitystä [170].
- Haavakipu on sekamuotoista nosiseptiivista ja neuropaattista kipua. Paikallisopioidina voidaan käyttää morfiini- tai metadonigeeliä tai metadonipulveria [171].
- Morfiinigeelin ohje on lisätietoineistossa .
- Allodyniaa (heikko, normaalisti kipua aiheuttamaton ärsyke aiheuttaa kivun) voidaan hoitaa neuropaattisen kivun hoidossa käytettävillä lääkkeillä tai paikallisesti lidokaiini- tai morfiinigeelillä [172], [173]. Myös topikaalista kapsaisiinia voidaan erityisluvalla käyttää.
- Yleistilaltaan hyväkuntoisen potilaan paikallisesta ihometastaasin hoidosta tulee konsultoida onkologista hoitoyksikköä ajatellen säde- tai operatiivisen hoidon mahdollisuutta.

Ihometastaasien aiheuttama verenvuoto

- Käytössä olevan antitromboottisen lääkehoidon tarpeellisuus tulee tarkistaa.
- Traneksaamihappo (500–1000 mg x 1–3/vrk) saattaa hillitä verenvuotoa.
- Traneksaamihappoa tai adrenaliinia (1:1000 keittosuolataitoksissa) voidaan laittaa paikallisesti keittosuolataitoksiin. Vaikutus on lyhykestoinen etenkin adrenaliinilla.
- Paikallinen kylmähoito saattaa jonkin verran hillitä verenvuotoa.
- Pieniin vuotaviin muutoksiin voidaan käyttää hopeanitraattikäsittelyä.
- Rajoittuneessa vuotavassa ihometastasoinnissa voi konsultoida onkologia sädehoidon mahdollisuudesta

Tulehtuneen haavan hajuhaitta

- Haju johtuu usein nekroottisten muutosten anaerobi-infektiosta (esim. pseudomonas), jonka paikallishoidossa suositellaan käytettäväksi hopeaa sisältäviä haavanhoitotuotteita.
- Paikallishoitoina voidaan käyttää aktiivihiiლისidoksia, hopeasidoksia, hunajavoiteita, pihkavoidetta ja eritettä imeviä sidoksia ja uloimpiin taitoksiin piparminttuöljyä tai hajustettua talkkia [174].
- Hoituhuoneen voimakkaita hajuja voidaan peittää esimerkiksi jauhetulla kahvilla, suitsukkeilla tai aromaattisilla öljyillä.

Hikoilu

- Hikoilu voi johtua lääkehoidoista (esim. opioidit, hormonaaliset syöpälääkkeet), syövästä (paraneoplastinen ilmiö, nekroottiset syöpäpäsäkkeet), syövän hoidoista (endokriiniset vaikutukset) tai vaihdevuosista.
- Pääosin rintasyöpäpotilailla tehtyjen tutkimusten mukaan hikoilua voidaan lievittää masennuslääkkeillä, kuten serotoniinin takaisinoton estäjillä (SSRI) (paroksetiini 10–20 mg, fluoksetiini 20 mg, sertraliini 50 mg kerran päivässä annosteltuna) ja serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjillä (SNRI) (venlafaksiini 37,5–75 mg x 1/vrk), epilepsialääkkeillä (gabapentiini 300 mg x 1–3/vrk, pregabaliini 75 mg x 2/vrk), klonidiinilla (75 µg x 2/vrk) tai ex tempore -reseptillä valmistettavalla sekoitevalmisteella (ergotamiinitartraatti 0,3 mg, extratum belladonna 10 mg, fenobarbitaali 20 mg, 1–2 kapselia yksi tai kaksi kertaa vuorokaudessa) [175].

- Vaihdevuosiin liittyvää hikoilua voidaan lievittää keltarauhashormonilla (esim. 30–50 mg:lla medroksiprogesteroniasetaattia vuorokaudessa) tai estrogeenivalmisteella.
- Eturauhassyöpöpotilailla kastroatiohoidon (LHRH-analogi) purkaminen saattaa lievittää hikoilua.
- Tuumorikuumeiluun liittyvää hikoilua voidaan lievittää säännöllisellä tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin käytöllä.

Psykososiaalinen ja eksistentiaaliseen kärsimykseen liittyvä tuki

- Palliativisessa hoidossa olevista potilaista masennustiloja on noin 25 %:lla, ahdistuneisuushäiriöitä noin 10 %:lla ja sopeutumishäiriöitä noin 15 %:lla. Depressio- ja ahdistusoireita, myös eksistentiaaliselta pohjalta, esiintyy enemmän kuin diagnosoituja häiriöitä. Kuolevilla potilailla depressio-oireita on 1/3–2/3:lla ja ahdistuneisuutta 1/3:lla [176].
 - Psykkisten oireiden tunnistaminen ja huomioiminen on keskeinen osa palliativista hoitoa, koska ne heikentävät merkittävästi elämänlaatua [177], [178], [179].
 - Pitkälle edenneessä sairaudessa psyykkisen tilan arviointia vaikeuttavat monet somaattiset oireet.
 - Yleisimpiä ovat poikkeava uupumus (fatiikki), ruokahalun muutokset ja kognitiiviset oireet [180], [181].
 - Depressiota voidaan seuloa esimerkiksi PRIME-MD:n kahden kysymyksen seulalla:
 - 1. "Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi tuntemastasi alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta?"
 - 2. "Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi kokemastasi mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta?" (Ks. Käypä hoito -suosituksen Depressio «Depressio» kohta Depression seulonta terveydenhuollossa <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50023#s6>.)
 - Elämän loppuvaiheessa todettu masennus on usein kehittynyt jo varhaisemmassa vaiheessa. Varhainen toteaminen mahdollistaa myös masennuslääkehoidon [182]. Ks. Käypä hoito -suosituksen Depressio «Depressio» taulukko 3. Suomessa vuonna 2016 käytössä olevat depressiolääkkeet ja niiden annokset aikuispotilaille <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50023#T3>.
 - Masennuslääkkeiden vaikutus tulee viiveellä, eikä saattohoitovaiheessa tehoa aina enää ehditä saavuttaa. Ks. Käypä hoito -suositus Depressio «Depressio».
 - Psyykkisen tuen järjestämisen osalta arvioidaan, riittääkö somaattiseen hoitoon kuuluva psyykkinen tuki, tarvitaanko muita ammattiryhmiä (esim. sairaalapappi tai mielenterveystyön ammattilainen) vai konsultoidaanko psykiatrian erikoisalaa.
 - Asianmukainen palliatiiivinen hoito ja hyvä vuorovaikutus vähentävät erillisen psykososiaalisen tuen tarvetta.
 - Elettyä elämää arvostava muistelu ja surutyö suojaavat vaikeammilta psyykkisiltä häiriöiltä ja auttavat potilasta suhtautumaan tyynemmin ja hyväksyvämmiin elettyyn elämään ja lähestyvään kuolemaan [183], [184], [185]. Lasten ja muiden läheisten huomioiminen on tärkeää. Alaikäisten lasten osalta tulee toimia ikätasoisesti.
 - Surua voi olla vaikea erottaa masennuksesta. Saattohoitopotilaan psyykkisen tilan arvioinnissa lähtökohtana on potilaan, omaisten ja hoitoryhmän jäsenten yhteinen tietoisuus siitä, että potilas on lähestymässä kuolemaa.
- Eksistentiaaliset kysymykset saattavat aiheuttaa tuen tarvetta. Niiden kohtaaminen edellyttää öntekijältä valmiuksia olla läsnä.

Masennuksen lääkehoito

- Masennuslääkehoito saattaa helpottaa palliativisessa hoidossa olevan potilaan masennusta [C].
- Saattohoitopotilailla masennuslääkkeen vastetta ei aina ehditä saada.
- Noin kaksi kolmasosaa masennuslääkettä säännöllisesti käyttävistä saa selvän vasteen, ja noin 40–50 %:lla oireet häviävät melko täydellisesti noin 6–8 viikon aikana. Ks. Käypä hoito -suositus Depressio «Depressio».
 - Tutkimusnäyttöä metyyllifenidaatin soveltuvuudesta masennuksen hoitoon ei ole [D].
- Ketamiinia pidetään tehokkaana lääkeresistentin depression hoidossa (Ks. Käypä hoito -suositus Depressio «Depressio») somaattisesti terveillä potilailla. Näyttö saattohoidossa on tapauselostusten pohjalta niukkaa.

Ahdistuneisuuden lääkehoito

- Anksiolyyteillä voitaneen helpottaa saattohoitopotilaan ahdistusta, mutta tutkimusnäyttöä asiasta ei ole [D].
- Nykyiset suositukset perustuvat somaattisesti terveille potilaille tehtyihin tutkimuksiin ja kliiniseen kokemukseen.
- Kliinisen kokemuksen mukaan on käytetty bentsodiatsepiineja, kuten loratsepaamia (0,5–1 mg x 1–3/vrk) tai oksatsepaamia (7,5–30 mg x 1–3/vrk).

Masennuksen ja ahdistuneisuuden lääkkeettömät hoidot

- Palliativiset hoitosuositukset psykoterapioiden suhteen perustuvat pitkälti muilla kohderyhmillä tehtyihin tutkimuksiin. Elämän loppuvaiheessa olevilla potilailla tehtyjä tutkimuksia on vähän.
 - Lääkkeettömällä (psykososiaalisilla) hoidoilla voitaneen helpottaa kuolevan potilaan ahdistus- ja masennusoireita [C].
- Kognitiivinen terapia (CBT) on eniten tutkittu terapiamuoto fyysisesti sairaiden potilaiden masennuksen hoidossa, johon sen teho on osoitettu. CBT:tä on tutkittu vain vähän elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden oireiden hoidossa.
- Kuolevien potilaiden masennusoireiden hoidosta on kohtalaista näyttöä myös tukea-antavasta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta
- Dignity-interventio on erityisesti elämän loppuvaiheeseen kehitetty lyhytpsykoterapiaan pohjautuva osin strukturoitu terapeutin interventio, jossa tutustutaan ja keskitytään eletyn elämän hyviin asioihin ja ihmissuhteisiin
 - Interventiolle on luonteenomaista elämän merkityksen ja arvokkuuden säilyttäminen. Se tarjoaa potilaille mahdollisuuden pohtia heille tärkeitä asioita, muistella haluamiinsa asioita ja miettiä, mitä asioita he haluavat välittää toisille ihmisille.
 - Dignity-intervention tehosta on yhä enemmän mutta edelleen puutteellisesti tutkimusnäyttöä ahdistus- ja masennusoireisiin elämän loppuvaiheessa.
- Varsinaisten terapioiden lisäksi supportiivista ja eläytyvää kuuntelua pidetään yleisesti terapeutin interventio.
- Hoitosuhteen jatkuvuus on oleellinen osa hoitoa.

Unettomuus

- Unettomuus on yleinen oire palliativiseen hoitoon siirryttäessä [186], [187].
 - Lääkkeettömiä hoitoja on kuvattu laajemmin Käypä hoito -suosituksessa Unettomuus «Unettomuus».
 - Ohjattu kotiharjoitteluohjelma, jonka toteutumista seurataan, saattaa parantaa pitkälle edennyttä

syöpää sairastavien potilaiden unen laatua [188].

- Rentoutumistekniikoiden vaikuttavuudesta palliativisilla potilailla ei ole tutkimustietoa [189].
- Tavanomaisia unettomuuden lääkehoitoannoksia ei-palliativisilla potilailla on kuvattu Käypä hoito -suosituksen Unettomuus «Unettomuus» taulukossa 5. Unettomuuden hoidossa käytettäviä lääkkeitä <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#T5>.
- Palliativiset potilaat voivat olla alttiimpia lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksille.

Orgaaniset sekavuustilat (delirium)

- Delirium on akuutti sekavuustila, jonka taustalla on orgaaninen aivotoiminnan häiriö. Sitä luonnehtivat samanaikainen tietoisuuden heikkeneminen, tarkkaavuushäiriö, ajattelun ja muistin häiriöt, psykomotoriset ja emotionaaliset muutokset sekä uni-valverytmin muutokset.
 - Deliriumissa on hyper- ja hypoaktiivinen muoto. Hypoaktiivisessa deliriumissa potilaan sisäinen hajaannus on yhtä suurta kuin hyperaktiivisessa muodossa mutta ulkoiset deliriumin merkit puuttuvat.
- Esiintyvyys edennyttä syöpää sairastavilla on 26–44 % ja viimeisinä elinpäivinä jopa 88 % [190].
- Deliriumin tavallisimpia lievitettäviä syitä voivat olla lääkehoito (esim. opioidit, steroidit, antikolinergit), infektiot, hypoksia, hyperkalsemia, elektrolyyttihäiriöt, aivoetäpesäkkeet ja uremia [190].
- Potilaalle tulee järjestää turvallinen, rauhallinen ja valvottu ympäristö. Saattohoidossa deliriumin lääkehoito antipsykooteilla ilmeisesti lisää deliriumoireita ja aiheuttaa haittavaikutuksia [B].
- Ensisijaisesti suositellaan lääkkeettömiä deliriumin hoitokeinoja.
- Ellei deliriumpotilaan psykoosioireita saada hallintaan lääkkeettömällä hoidolla, aiempien käytäntöjen mukaisesti on käytetty psykoosilääkkeitä. Saattohoitopotilailla psykoosilääkkeisiin tulee suhtautua varauksellisesti.
 - Yleisimmin psykoottisten oireiden rauhoittamiseksi on käytetty haloperidolia, risperidonia ja olantsapiinia [191], [192].
 - Bentsodiatsepiinin lisääminen psykoosilääkkeeseen näyttää vähentävän agitaatiota [193], [206].
 - Kliininen kokemus kuolevien potilaiden metyyllifenidaattilääkityksestä on vähäistä [194].

Palliativinen sedaatio

- Palliativisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan lääkkein ja hänen tajuntaansa alennetaan oireiden lieventämiseksi tavalla, jonka niin hän, hänen läheisensä kuin hoitohenkilöstö hyväksyvät. Palliativisella sedaatiolla voitaneen lievittää elämän loppuvaiheessa oireita, joita ei kyetä hallitsemaan muilla keinoin [D].
 - Palliativista sedaatiota tulee harkita tilanteessa, jossa sietämättömiin ja hallitsemattomiin oireisiin ei ole muuta lievitystä [195]. Kuolevan potilaan sedaatiota käytetään sietämättömän, muuten hallitsemattoman kivun, hengenahdistuksen, deliriumin, agitaation ja ahdistuneisuuden hoitoon. Näiden oireiden esiintyvyydestä kuolevilla potilailla ei ole tarkkaa tietoa.
 - Palliativisen sedaation tarpeen yleisyydestä ei ole tietoa.
 - Palliativisen sedaation tarkoitus ei ole kuoleman edistäminen.
- Euroopan palliativisen hoidon yhdistys on antanut vuonna 2009 oman suosituksensa sedaation teuttamisesta [195].

- Ennen sedaation aloittamista on varmistettava, että muut keinot oireiden hallitsemiseksi on kokeiltu (kipulääkärin tai palliatiiivisen hoidon lääkärin konsultaatio) ja että potilas, hänen läheisensä ja hoitohenkilöstö ymmärtävät hoidon tavoitteet ja toteutuksen.
- Käytettävän lääkityksen määräävät potilaan oireet ja hoitopaikan tottumukset erilaisten sedatiivisten lääkkeiden käytöstä. Annos määritetään yksilöllisesti ja sitä suurennetaan asteittain ja oireiden lievittymistä seuraten.
- Koneellista vitaalitoimintojen monitorointia ei käytetä.
- Jatkovaa syvää sedaatiota tulee käyttää vain potilaille, joiden elinajanodote on tunteja tai vuorokausia [195].
- Sedaatio voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:
 - Annetaan midatsolaamia 0,5–5 mg/h (ad 20 mg/h erityistapauksissa) tai loratsepaamia 0,5 mg/h (ad 5 mg/h erityistapauksissa) jatkuvana laskimonsisäisenä tai ihonalaisena infuusiona.
 - Annetaan propofolia (10–30 mg/h laskimoon) tai deksmedetomidiniä anestesiologian erikoislääkärin ohjauksessa.
 - Akuutissa tilanteessa aloitusannoksena voidaan antaa nopeana kerta-annoksena esimerkiksi midatsolaamia 2–5 mg laskimoon 5–10 minuutin välein, kunnes potilas rauhoittuu.
 - Akuuteissa hätätilanteissa (tukehtuminen) tulee saada aikaan nopea syvä sedaatio (bolusannos midatsolaamia 10(–30) mg ja opioidia aiemman käytön mukaan, esimerkiksi aiempi läpilyöntikipuannos puolitoistakertaisena).
 - Potilaan säännöllisesti käyttämän kipulääkkeen antoa tulee jatkaa, ja tarvittaessa vaihdetaan antoreittiä. Lisäksi opioidia (morfiini tai oksikodoni) annetaan tarvittaessa kivun ja hengenahdistuksen lievittämiseksi.

Antibiootit oireiden hoidossa

- Antibiootihoidon tulee perustua selkeään infektiopäilyyn tai näyttöön bakteri-infektiosta. Suureneva CRP-arvo elämän loppuvaiheessa voi olla seurausta etenevästä sairaudesta ja siten myös huonosta ennusteesta.
- Näyttö antibiootihoidon tehosta kuolevan potilaan oirehoidossa on puutteellista [D].
- Saattohoitovaiheessa antibiootihoidoja suositetaan käytettävän ainoastaan sellaisten infektion aiheuttamien oireiden lievittämiseksi, joita ei muuten saada rauhoittumaan, kuten kirvelyn virtsatieinfektion hoidossa.
- Antibiootihoidoa saavien potilaiden elinajassa ei yleensä ole merkittävää eroa muihin saattohoitopotilaisiin verrattuna [196].
- Antibiootihoidoa voidaan kokeilla lyhytaikaisesti oireiden helpottamiseen, mutta se on syytä lopettaa, ellei vastetta saada.

Akuuttitilanteita syöpäpotilaiden palliatiiivisessä hoidossa ja saattohoidossa

Kohonnut kallonsisäinen paine

- Kallonsisäisen paineen nousu syöpäpotilailla voi johtua primaarista aivokasvaimesta tai etäpesäkkeistä.
- Tavallisimmat oireet ovat päänsärky, hemipareesi, kognitiiviset häiriöt, kouristukset, pahoinvointi, oksentelu ja tajunnantason lasku.
- nsiohitoa annetaan kortikosteroidia laskemaan kallonsisäistä painetta. Tutkittua tietoa annosvasteesta

ei ole, mutta yleisimmin on käytetty deksametasonia 4–16 mg/vrk i.v., s.c. tai p.o.) oireiden vakavuuden mukaan [197].

- Ehkäisevästä antiepilepsialääkityksestä ei ole näyttöä tapauksissa, joissa potilas ei ole kouristanut. Jos potilas on kouristanut, aloitetaan yleisen käytännön mukaan antiepileptinen lääkitys [197].
- Ei ole tutkimustietoa siitä, mitä suun kautta otetulle epilepsialääkitykselle tulisi saattohoitopotilaalla tehdä, kun nielemiskyky heikkenee. Käytännössä lääkitys joko vaihdetaan parenteraaliseksi tai lopetetaan ja käytetään tarvittaessa bentsodiatsepiineja kouristuskohtauksen hoidossa.
- Palliatiiivisessa hoidossa olevan potilaan sädehoito annetaan tavallisimmin koko aivojen alueelle viikon hoitona (20 Gy viitenä fraktiona). Yksittäisiä pesäkkeitä voidaan hoitaa myös paikallisesti stereotaktisella sädehoidolla [198]
 - Sädehoito edellyttää yhteistoimintakykyä.
 - Kohonnut kallonsisäinen paine tulee ensin laskea deksametasonilla, mikä sittemmin asteittain puretaan oireiden helpottuessa.
 - Parhaimmillaan sädehoito lievittää oireita ja pidentää elinajanodotetta, mutta huonon ennusteen potilailla (Karnofsky < 70, laajalle levinnyt progredioiva syöpä, korkea ikä) elin aika- tai elämänlaatuhyötyä ei ole saavutettu [197], [198], [199].
 - Noin neljännes tai viidennes kokoaivosädehoitoa saaneista potilaista kuolee 2 kuukauden sisällä hoidosta [199].
 - Sädehoitoa harkittaessa tulee arvioida syövän kokonaistilanne, potilaan yleistila ja elin aikaennuste. Jos elinajanodote on alle 2 kuukautta, sädehoitoa ei vasteen hitauden vuoksi enää suositella [199].

Selkäydinkompressio

- Levinnyttä syöpää sairastavista noin 5 %:lle kehittyy selkäydinkompressio. Ensisijaisia aiheuttajia ovat rinta-, keuhko- ja eturauhassyöpä sekä munuaissyöpä ja myelooma. Useimmiten kyseessä on rintanikama (70 %) ja harvemmin lanne- (20 %) tai kaulanikama (10 %) [200]
- Oireita ovat selkäkipu, raajojen motorinen heikkous, tuntopuutokset ja sfinkteritonuksen heikkous.
- Hoidon aloituksella on aina kiire.
- Ensiapuna aloitetaan suuriannoksinen deksametasonihoito. Näyttöä eri annosten tehosta ei ole, mutta tavallisimmin annos valitaan oireiden vaikeusasteen mukaan. Mitä vaikeampia oireet ovat, sitä suurempaa annosta käytetään (ad 100 mg/vrk). Tavallisimmin käytetty aloitusannos on 10 mg i.v., ja ylläpitoannos on oireiden mukaan 15–(30 mg)/vrk p.o. tai i.v. [200].
- Sädehoito tulee aloittaa päivystysluontoisesti, minkä vuoksi selkäydinpinne-epäilyissä potilas tulee lähettää päivystyksenä keskus- tai yliopistosairaalaan, jossa voidaan tehdä magneettikuvaus (MRI) ja toteuttaa sädehoito.
- Useita vuorokausia kestänyt täydellinen paraplegia reagoi hoitoon vain harvoin.

Pahanlaatuinen hyperkalsemia

- Hyperkalsemiassa plasman kokonaiskalsiumpitoisuus (P-Ca) on yli 2,60–2,65 mmol/l tai ionisoitu kalsiumpitoisuus (P-Ca-Ion) > 1,30 mmol/l, hyperkalseemisessa kriisissä yli 3,50–3,75 mmol/l.
- Hyperkalsemia esiintyy 10–30 %:lla edennyttyä syöpää sairastavista potilaista. Tavallisinta se on rinta-, keuhko- ja munuaissyöpää, myeloomaa tai imukudossyöpiä sairastavilla.
 - Hyperkalsemia aiheuttaa häiriötä ruoansulatuskanavan (huonovointisuus, oksentelu, ummetus, vatsakivut), munuaisten (jano, polyuria) ja keskushermoston toiminnassa (väsymys, lihasheikkous,

tokkuraisuus ja sekavuus).

- Dehydraation korjaaminen nesteytyksellä, tarvittaessa diureettien tuella, ja seerumin kalsiumpitoisuuden pienentäminen lääkkein (bisfosfonaatit) helpottavat merkitsevästi oireita [124], [201].
 - Tsoledronihappo 4 mg i.v. on yleisimmin käytetty bisfosfonaatti pahanlaatuisen hyperkalsemian akuutissa hoidossa.
 - Jos bisfosfonaattien käyttö on vasta-aiheista (esim. munuaisten vajaatoiminta), voidaan käyttää kalsitoniinia (nopea mutta lyhytvaikutteinen) tai denosumabia, vaikka luotettava näyttö denosumabista pahanlaatuisen hyperkalsemian hoidossa puuttuu [202].
 - myeloomassa ja lymfoomissa hyperkalsemian hoidossa käytetään myös kortikosteroideja (prednisoni tai prednisoloni 30–100 mg suun kautta/vrk)

Virtsaumpi (virtsaretentio)

- Virtsaummen syynä voi olla muun muassa lääkitys (esim. opioidit, trisykliset masennuslääkkeet, antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet), eturauhasen liikakasvu tai eturauhassyöpä [140].
- Hoitona on katetrointi tai rakkopistokatetrointi (suprapubinen kystostomia). Myös saattohoitopotilaan virtsaumpi tulee laukaista [140].

Verivirtsaisuus

- Virtsarakon ja eturauhasen syövät ja kaikki virtsarakkoon infiltroivat syövät saattavat aiheuttaa tihkuvuotoa rakkoon.
- Sätehoito vähentää tihkuvuotoa.
- Traneksaamihapon käyttöön tulee suhtautua varovaisesti, koska se saattaa aiheuttaa hyytymiä ja rakkotamponaation. Rakkotamponaatio vaatii huuhtelun paksulla katetrilla tai kystoskopin avulla [140].

Dementiapotilaiden elämän loppuvaiheen hoito

- Vaikeaa dementiaa sairastavien potilaiden elämän loppuvaiheen hoito ei aina toteudu optimaalisesti, koska tilaa ei välttämättä tunnisteta kuolemaan johtavaksi [203].
- Ennusteen arvioinnin apuna voi käyttää ennustemittareita, joiden täyttyessä potilaan arvioitu elinaika on alle 6 kuukautta. Ennustemittarit antavat vain karkean arvion potilaan jäljellä olevasta elinajasta [204], [205].
- Vaikeaa dementiaa sairastavat kärsivät usein hankalista oireista elämän loppuvaiheessa: kipua on 25–52 %:lla ja hengenahdistusta ja agitaatiota noin kolmanneksella potilaista [12], [206].
- Muistisairaiden kipuja tulee aktiivisesti arvioida joko kysymällä niistä suoraan tai havainnoimalla niitä esimerkiksi PAINAD-kysymysten avulla [207], [208].
- Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma ja hoitotahto tulee tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta potilas pystyy ilmaisemaan kantansa muun muassa antibioottihoitoihin, ravitsemukseen liittyviin kysymyksiin ja sairaalasiirtoihin. Potilaan lisäksi myös läheisiä tulee informoida sairauden kulusta ja elämän loppuvaiheeseen liittyvistä komplikaatioista. Ks. Käypä hoito -suositus Muistisairaudet «Muistisairaudet».
- Dementiapotilaan viimeistä elinvuotta leimaa yleensä hankala toiminnanvaja, jota kuvaa hyvin GDS-FAST-asteikon luokka 7: "kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt merkittävästi, potilas ei mm. tunnista läheisiään, verbaalinen kommunikaatiokyky on vähäistä, liikkuminen itsenäisesti ei onnistu eikä hän pysty hallitsemaan rakon tai suolen toimintaa" [209], [210].

- Lähes yhdeksällä kymmenestä vaikeaa dementiaa sairastavasta esiintyy syömisongelmia elämän loppuvaiheessa ^[12]
 - Letkuruokinnan hyödyistä ei ole näyttöä, ja se saattaa lisätä kärsimystä ^[211].
- Vaikeasti dementoituneista lähes puolet sairastuu elämänsä viimeisten kuukausien aikana pneumoniaan, ja joka toinen sairastuneista kuolee seuraavien 6 kuukauden aikana ^[12]
 - Pneumonian antibioottilhoidossa tulee huomioda kokonaisennuste ^[212], ^[213], ^[214], ^[215], ^[216].
- Hoitopaikkasiirtoja tulee välttää elämän loppuvaiheessa, sillä niihin liittyy paljon riskejä, kuten sekavuuden paheneminen ja altistuminen turhille toimenpiteille ja tutkimuksille, jotka eivät lisää hyvinvointia. Esimerkiksi infektiot voidaan usein hoitaa suun kautta annettavalla antibiootilla potilaan pysyvässä hoitopaikassa ^[217], ^[218], ^[219].

Sydämen vajaatoimintapotilaan elämän loppuvaiheen hoito

- Suositus sydämen vajaatoiminnan palliatiiivisen hoitoon siirtymisen ajoittamisesta ja hoidon toteuttamisesta on julkaistu osana Käypä hoito -suositusta Sydämen vajaatoiminta «[Sydämen vajaatoiminta](#)».

Keuhkohtaumatautipotilaan elämän loppuvaiheen hoito

- Suositus keuhkohtaumataudin palliatiiivisen hoidon ajoittamisesta ja toteuttamisesta on julkaistu osana Käypä hoito -suositusta Keuhkohtaumatauti «[Keuhkohtaumatauti](#)».

Lääkehoidossa huomioitavaa

- Palliatiiivisessa hoidossa ja saattohoidossa eri lääkkeiden tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida säännöllisesti. Esimerkiksi sairauksia ehkäisevä lääkitys voidaan usein purkaa.
- Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat mahdollisia myös palliatiiivisessa hoidossa olevilla potilailla. Interaktioiden seurauksena syntyvät haittavaikutukset lisäävät potilaan oiretaakkaa ja saattavat olla vaarallisia.
- Palliatiiivisessa hoidossa yleisiä lääkkeitä, joihin liittyy merkittäviä yhteisvaikutuksia, ovat muun muassa flukonatsoli (mm. midatsolaamin, metadonin ja varfariinin kanssa), deksametasoni, prednisoloni ja kipulääkkeet. Kipulääkkeisiin liittyviä tavallisia yhteisvaikutuksia luetellaan lisätietoaineistossa . Ks. tarvittaessa lisätietoja esimerkiksi Duodecim Lääketietokannasta: https://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti?p_hakuehto=Sfinx (vaatii käyttöoikeuden).
- Munuaisten vajaatoiminta muuttaa useiden palliatiiivisessa hoidossa yleisesti käytettyjen lääkkeiden eritystä munuaisten kautta. Ks. lisätietoaineisto .
- Maksan vajaatoiminta muuttaa useiden palliatiiivisessa hoidossa yleisesti käytettyjen lääkkeiden metaboliaa. Ks. lisätietoaineisto .
- Potilaille ja heidän läheisilleen annettava ohjaus parantaa potilaiden sitoutumista lääkehoitoon. Potilaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa oirehoidon tavoitteista, käytännön toteutuksesta, lopettamisesta, lääkkeiden haittavaikutuksista ja niiden hoidosta ^[220], ^[221], ^[222].

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen palliatiiivisen lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

atiivinen hoito ja saattohoito -suosituksen historiatiedot

Puheenjohtaja:

Tiina Saarto, palliatiiivisen lääketieteen professori, syöpätautien ja sädehoidon dosentti, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus, ylilääkäri; HYKS Syöpäkeskus ja Helsingin yliopisto

Jäsenet:

Katri Hamunen, LT, dosentti, anestesiologian erikoislääkäri, kivunhoidon erityispatveuus; HUS, HYKS-sairaanhoidoalue, anestesiologian ja tehohoidon klinikka, Meilahden sairaala

Tarja Konttila, LL, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus; Kuusamon terveyskeskus

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri, vastaava asiantuntijalääkäri; Kela, Käypä hoito -toimittaja

Juho Lehto, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus, vs. ylilääkäri; syöpätautien vastuualue, palliatiiivinen yksikkö, TAYS ja Tampereen yliopisto

Ari Matila, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, kivunhoitolääketieteen ja palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus; Kainuun keskussairaala, Länsi-Pohjan keskussairaala ja Raahen aluesairaala

Pirjo Mustonen, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri; Keski-Suomen keskussairaala

Reino Pöyhiä, LT, dosentti, anestesia, tehohoito ja palliatiiivinen lääketiede, palliatiiivisen lääketieteen ja kivunhoidon erityispatveuydet; Kaunialan sairaala

Eeva Rahko, LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus; Oulun yliopistollinen sairaala

Sami Räsänen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; OYS, Psykiatrian tulosalueen yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Kirsti Sirkiä, LT, lastenhematologian erikoislääkäri, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus; HYKS, Lasten veri- ja syöpät. ja kantasolusiirtoklinikka

Harri Tohmo, LT, MBA, anestesiologian erikoislääkäri, kivunhoidon erityispatveuus, palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuus, hallinnon patveuus, ylilääkäri; HUS Hyvinkään sairaanhoidoalue, anestesiologian ja tehohoidon vastuualue

Eero Vuorinen, LL, anestesiologian erikoislääkäri, kivun hoidon ja palliatiiivisen lääketieteen erityispatveuydet, osastonylilääkäri; Kymenlaakson keskussairaalan kuntoutus- ja kipupoliklinikka, Kotka

Liisa Väkevä, LKT, dosentti, ihotautilien erikoislääkäri; HYKS Iho- ja allergiasairaala

Asiantuntijat

Marja Pöllänen, HLT, dosentti, EHL (parodontologia); Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Tuula Salo, professori, EHL (suupatologia), ylihammaslääkäri; Helsingin yliopisto ja HUS, patologia

Maria Siponen, HLT, EHL (suupatologia), kliininen opettaja; Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja erikoishammaslääkäri, Suu- ja leukasairaudet, KYS

Sidonnaisuudet

Katri Hamunen: Asiantuntijapalkkio (Mundipharma, Orion, Takeda)

Tarja Konttila: Ei sidonnaisuuksia

Tanja Laukkala: Työsuhde (Kela, Käypä hoito), Asiantuntijapalkkio (Trafi, Fennia, Tapaturma-asioden lautoksenhakulautakunta, HY, Lääkäripäivät ja alueelliset lääkäripäivät, potilas/ työterv.huolto),

matkakulut (NLY)

Juho Lehto: Apuraha (Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö, Nummelan säätiö, Tampereen tuberkuloosisäätiö), Asiantuntijapalkkio (Lilly), Luentopalkkio (Amgen, Kyowa Kiri, Lilly, Mundipharma, Orion, Roche), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Bristol-Myers Squibb, Kyowa Kiri)

Ari Matila: Asiantuntijapalkkio (PPHSP), Luentopalkkio (Farmashine 2016, MSD 2014, Mundipharma 2015, Pfizer 2015), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Mundipharma, Pfizer)

Pirjo Mustonen: Luentopalkkio (Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GSK, Leo Pharma, Novartis, Novo Nordisk, Octapharma, Orion, Pfizer, Roche, Sanquin, Sanofi-Aventis, Siemens, Medicines Company, useat voittoa tuottamattomat organisaatiot), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Useita yrityksiä (työnantajan määräämänä)), Valviran pysyvä asiantuntija.

Reino Pöyhiä: Luentopalkkio (Kyowa Kirin, Mundipharma, Orion, Ratiopharma)

Eeva Rahko: Asiantuntijapalkkio (Oy Eli Lilly Ab, Pfizer), Luentopalkkio (Amgen, Kyowa Kirin, Roche), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Grex Medical, Kyowa Kirin)

Sami Räsänen: Luentopalkkio (Oy H. Lundbeck Ab), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Oy H. Lundbeck Ab)

Tiina Saarto: Apuraha (Syöpäsäätiö), Luentopalkkio (Oulun yliopisto, Suomen Palliativisen Lääketieteen yhdistys, Tampereen yliopisto)

Kirsti Sirkiä: Ei sidonnaisuuksia.

Harri Tohmo: Luentopalkkio (Carea, Professio Finland, Suomen Anestesiologiyhdistys), Osakeomistus (Orion Oy), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Mundipharma, Suomen Anestesiologiyhdistys), Lawmed Ay, osakas (juridista ja lääketieteellistä konsultointia ja palveluja)

Eero Vuorinen: Asiantuntijapalkkio (Kyowa Kirin, Sobi), Luentopalkkio (YV-keräys), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Mundipharma)

Liisa Väkevä: Asiantuntijapalkkio (Takeda), Luentopalkkio (Leo-Pharma), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Novartis)

Kirjallisuusviite

Palliativinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliativisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen>

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Suositukset toimivat lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon tukena hoitopäätöksiä tehtäessä. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Järjestetty kirjallisuus on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista [khk00007](#)

Kirjallisuutta

1. Global Atlas of Palliative Care at the End of Life January 2014. http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf
2. Brinkman-Stoppelenburg A, Rietjens JA, van der Heide A. The effects of advance care planning on end-of-life care: a systematic review. *Palliat Med* 2014;28:1000-25 «PMID: 24651708»
3. Björkman M, Palviainen J, Laurila J ym. Iäkkäiden dementiapotilaiden kivun arviointi - Kahden kipumittarin vertailu. *Suom Lääkäril* 2007;62:2547-53
4. Hansen-Flaschen J. Chronic obstructive pulmonary disease: the last year of life. *Respir Care* 2004;49:90-7; discussion 97-8 «PMID: 14733625»
5. Pierson DJ. Translating new understanding into better care for the patient with chronic obstructive pulmonary disease. *Respir Care* 2004;49:99-109 «PMID: 14733626»
6. Hanratty B, Hibbert D, Mair F ym. Doctors' perceptions of palliative care for heart failure: focus group study. *BMJ* 2002;325:581-5 «PMID: 12228136»
7. Higginson IJ, Hart S, Silber E ym. Symptom prevalence and severity in people severely affected by multiple sclerosis. *J Palliat Care* 2006;22:158-65 «PMID: 17058754»
8. Oliver D, Borasio GD, Walsh D (toim.) Palliative care in amyotrophic lateral sclerosis. Oxford University Press 2000
9. Chater S, Davison SN, Germain MJ ym. Withdrawal from dialysis: a palliative care perspective. *Clin Nephrol* 2006;66:364-72 «PMID: 17140166»
10. Murtagh FE, Addington-Hall J, Higginson IJ. The prevalence of symptoms in end-stage renal disease: a systematic review. *Adv Chronic Kidney Dis* 2007;14:82-99 «PMID: 17200048»
11. Mitchell SL, Black BS, Ersek M ym. Advanced dementia: state of the art and priorities for the next decade. *Ann Intern Med* 2012;156:45-51 «PMID: 22213494»
12. Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK ym. The clinical course of advanced dementia. *N Engl J Med* 2009;361:1529-38 «PMID: 19828530»
13. Boyd K, Murray SA. Recognising and managing key transitions in end of life care. *BMJ* 2010;341:c4863 «PMID: 20847023»
14. The gold standards framework: Prognostic indicator guidance paper. National golden standards framework center England 2008
15. Boland J, Martin J, Wells AU ym. Palliative care for people with non-malignant lung disease: summary of current evidence and future direction. *Palliat Med* 2013;27:811-6 «PMID: 23838376»
16. Curtis JR. Palliative and end-of-life care for patients with severe COPD. *Eur Respir J* 2008;32:796-803 «PMID: 17989116»
17. Medical guidelines for determining prognosis in selected non-cancer diseases. The National Hospice Organization. *Hosp J* 1996;11:47-63 «PMID: 8949013»
18. Ferrell BR, Temel JS, Temin S ym. Integration of Palliative Care Into Standard Oncology Care: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol* 2017;35:96-112 «PMID: 28034065»
19. Martin RS, Hayes B, Gregorevic K ym. The Effects of Advance Care Planning Interventions on Nursing Home Residents: A Systematic Review. *J Am Med Dir Assoc* 2016;17:284-93 «PMID: 26861748»
20. Detering KM, Hancock AD, Reade MC ym. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. *BMJ* 2010;340:c1345 «PMID: 20332506»
21. Smith TJ, Temin S, Alesi ER ym. American Society of Clinical Oncology provisional clinical opinion: the integration of palliative care into standard oncology care. *J Clin Oncol* 2012;30:880-7 «PMID: 22312101»
22. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A ym. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2010;363:733-42 «PMID: 20818875»
23. Sillanpää M, Pylkkänen L, Häkkinen P. Hoitoonpääsyn seuranta syövän hoidossa. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjaus 21/2016. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-782-4 (verkkojulkaisu)
24. Solano JP, Gomes B, Higginson IJ. A comparison of symptom prevalence in far advanced cancer, AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal disease. *J Pain Symptom Manage* 2006;31:58-69 «PMID: 16442483»
25. Svendsen KB, Andersen S, Arnason S ym. Breakthrough pain in malignant and non-malignant diseases: a review of prevalence, characteristics and mechanisms. *Eur J Pain* 2005;9:195-206 «PMID: 15737812»
26. Zeppetella G, O'Doherty CA, Collins S. Prevalence and characteristics of breakthrough pain in patients with non-malignant terminal disease admitted to a hospice. *Palliat Med* 2001;15:243-6 «PMID: 11407195»
27. World Health Organization. Cancer pain relief. WHO Office Publication, Geneva, 1996. <http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544821.pdf>
28. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Control of pain in adults with cancer. A National clinical guideline. www.sign.ac.uk
29. Maltoni M, Scarpi E, Modonesi C ym. A validation study of the WHO analgesic ladder: a two-step vs three-step strategy. *Support Care Cancer* 2005;13:888-94 «PMID: 15818486»
30. Marinangeli F, Ciccozzi A, Leonardis M ym. Use of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. *J Pain Symptom Manage* 2004;27:409-16 «PMID: 15120769»
31. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA. Tramadol with or without paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;5:CD012508 «PMID: 28510996»
32. Rodriguez RF, Bravo LE, Castro F ym. Incidence of weak opioids adverse events in the management of cancer pain: a double-blind comparative trial. *J Palliat Med* 2007;10:56-60 «PMID: 17298254»
33. Hanks GW, Conno F, Cherny N ym. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. *Br J Cancer* 2001;84:587-93 «PMID: 11237376»
34. Quigley C. The role of opioids in cancer pain. *BMJ* 2005;331:825-9 «PMID: 16210282»
35. Muijsers RB, Wagstaff AJ. Transdermal fentanyl: an updated review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in chronic cancer pain control. *Drugs* 2001;61:2289-307 «PMID: 11772140»
36. Ripamonti C, Fagnoni E, Campa T ym. Is the use of transdermal fentanyl inappropriate according to the WHO guidelines and the EAPC recommendations? A study of cancer patients in Italy. *Support Care Cancer* 2006;14:400-7 «PMID: 16485087»
37. Davis MP, Walsh D. Methadone for relief of cancer pain: a review of pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interactions and protocols of administration. *Support Care Cancer* 2001;9:73-83 «PMID: 11305074»
38. Fürst P, Lundström S, Klepstad P ym. Improved Pain Control in Terminally Ill Cancer Patients by Introducing Low-Dose Oral Methadone in Addition to Ongoing Opioid Treatment. *J Palliat Med* 2017; «PMID: 28792784»
39. Nabal M, Librada S, Redondo MJ ym. The role of paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in addition to WHO Step III opioids in the control of pain in advanced cancer. A systematic review of the literature. *Palliat Med* 2012;26:305-12 «PMID: 22126843»
40. Moore RA, Derry S, Wiffen PJ ym. Overview review: Comparative efficacy of oral ibuprofen and paracetamol (acetaminophen) across acute

- and chronic pain conditions. *Eur J Pain* 2015;19:1213-23 «PMID: 25530283»
41. Ennis ZN, Dideriksen D, Vaegter HB ym. Acetaminophen for Chronic Pain: A Systematic Review on Efficacy. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2016;118:184-9 «PMID: 26572078»
 42. Guidelines & Protocols Advisory Committee. Palliative Care for the Patient with Incurable Cancer or Advanced Disease. Part 2: Pain and Symptom Management. Effective Date: September 30, 2011. http://www.bcguidelines.ca/guideline_palliative2.html
 43. Pöyhä R. Syöpäpotilaan läpilyöntikipu. *Suom Lääkäril* 2004;59:629-32
 44. Zeppetella G, Ribeiro MD. Opioids for the management of breakthrough (episodic) pain in cancer patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2006;CD004311 «PMID: 16437482»
 45. Becker G, Galandi D, Blum HE. Malignant ascites: systematic review and guideline for treatment. *Eur J Cancer* 2006;42:589-97 «PMID: 16434188»
 46. European Association for the Study of the Liver.. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. *J Hepatol* 2010;53:397-417 «PMID: 20633946»
 47. Pockros PJ, Esrason KT, Nguyen C ym. Mobilization of malignant ascites with diuretics is dependent on ascitic fluid characteristics. *Gastroenterology* 1992;103:1302-6 «PMID: 1397889»
 48. Clemens KE, Jaspers B, Klaschik E ym. Evaluation of the clinical effectiveness of physiotherapeutic management of lymphoedema in palliative care patients. *Jpn J Clin Oncol* 2010;40:1068-72 «PMID: 20558463»
 49. Portela MA, Rubiales AS, Centeno C. The use of psychostimulants in cancer patients. *Curr Opin Support Palliat Care* 2011;5:164-8 «PMID: 21532350»
 50. Morita T, Hyodo I, Yoshimi T ym. Artificial hydration therapy, laboratory findings, and fluid balance in terminally ill patients with abdominal malignancies. *J Pain Symptom Manage* 2006;31:130-9 «PMID: 16488346»
 51. Good P, Richard R, Syrmiss W ym. Medically assisted hydration for adult palliative care patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;CD006273 «PMID: 24760678»
 52. Dalal S, Del Fabbro E, Bruera E. Is there a role for hydration at the end of life? *Curr Opin Support Palliat Care* 2009;3:72-8 «PMID: 19365165»
 53. Smith EM, Pang H, Cirrincione C ym. Effect of duloxetine on pain, function, and quality of life among patients with chemotherapy-induced painful peripheral neuropathy: a randomized clinical trial. *JAMA* 2013;309:1359-67 «PMID: 23549581»
 54. Gallagher HC, Gallagher RM, Butler M ym. Venlafaxine for neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;CD011091 «PMID: 26298465»
 55. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S ym. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Neurol* 2015;14:162-73 «PMID: 25575710»
 56. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA ym. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;CD010567 «PMID: 24217986»
 57. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF ym. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;6:CD007938 «PMID: 28597471»
 58. Simpson DM, Rice AS, Emir B ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial and open-label extension study to evaluate the efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with human immunodeficiency virus neuropathy. *Pain* 2014;155:1943-54 «PMID: 24907403»
 59. Raptis E, Vadalouca A, Stavropoulou E ym. Pregabalin vs. opioids for the treatment of neuropathic cancer pain: a prospective, head-to-head, randomized, open-label study. *Pain Pract* 2014;14:32-42 «PMID: 23464813»
 60. Derry S, Rice AS, Cole P ym. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;1:CD007393 «PMID: 28085183»
 61. Chaparro LE, Wiffen PJ, Moore RA ym. Combination pharmacotherapy for the treatment of neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;CD008943 «PMID: 22786518»
 62. Phillips TJ, Cherry CL, Cox S ym. Pharmacological treatment of painful HIV-associated sensory neuropathy: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *PLoS One* 2010;5:e14433 «PMID: 21203440»
 63. Alviar MJ, Hale T, Dungca M. Pharmacologic interventions for treating phantom limb pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;10:CD006380 «PMID: 27737513»
 64. Poulain P, Berleur MP, Lefki S ym. Efficacy and Safety of Two Methadone Titration Methods for the Treatment of Cancer-Related Pain: The EQUI METH2 Trial (Methadone for Cancer-Related Pain). *J Pain Symptom Manage* 2016;52:626-636.e1 «PMID: 27693901»
 65. Li L, Setoguchi S, Cabral H ym. Opioid use for noncancer pain and risk of fracture in adults: a nested case-control study using the general practice research database. *Am J Epidemiol* 2013;178:559-69 «PMID: 23639937»
 66. Teng Z, Zhu Y, Wu F ym. Opioids contribute to fracture risk: a meta-analysis of 8 cohort studies. *PLoS One* 2015;10:e0128232 «PMID: 26030421»
 67. Solomon DH, Rassen JA, Glynn RJ ym. The comparative safety of analgesics in older adults with arthritis. *Arch Intern Med* 2010;170:1968-76 «PMID: 21149752»
 68. Lutz S, Balboni T, Jones J ym. Palliative radiation therapy for bone metastases: Update of an ASTRO Evidence-Based Guideline. *Pract Radiat Oncol* 2017;7:4-12 «PMID: 27663933»
 69. Lutz S, Berk L, Chang E ym. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2011;79:965-76 «PMID: 21277118»
 70. Bedard G, Hoskin P, Chow E. Overall response rates to radiation therapy for patients with painful uncomplicated bone metastases undergoing initial treatment and retreatment. *Radiother Oncol* 2014;112:125-7 «PMID: 25023043»
 71. Huisman M, van den Bosch MA, Wijlemans JW ym. Effectiveness of reirradiation for painful bone metastases: a systematic review and meta-analysis. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2012;84:8-14 «PMID: 22300568»
 72. Wong E, Hoskin P, Bedard G ym. Re-irradiation for painful bone metastases - a systematic review. *Radiother Oncol* 2014;110:61-70 «PMID: 24094630»
 73. Jones JA, Lutz ST, Chow E ym. Palliative radiotherapy at the end of life: a critical review. *CA Cancer J Clin* 2014;64:296-310 «PMID: 25043971»
 74. Roqué I, Figuls M, Martinez-Zapata MJ, Scott-Brown M ym. Radioisotopes for metastatic bone pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;CD003347 «PMID: 21735393»
 75. Rubini G, Nicoletti A, Rubini D ym. Radiometabolic treatment of bone-metastasizing cancer: from 186rhenium to 223radium. *Cancer Biother Radiopharm* 2014;29:1-11 «PMID: 24180669»
 5. Tomblyn M. The role of bone-seeking radionuclides in the palliative treatment of patients with painful osteoblastic skeletal metastases. *Cancer Control* 2012;19:137-44 «PMID: 22487976»
 7. Martinez-Zapata MJ, Roqué M, Alonso-Coello P ym. Calcitonin for metastatic bone pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2006;3:CD003223 «PMID: 16856000»

78. Cachia E, Ahmedzai SH. Breathlessness in cancer patients. *Eur J Cancer* 2008;44:1116-23 «PMID: 18424030»
79. Vainio A, Auvinen A. Prevalence of symptoms among patients with advanced cancer: an international collaborative study. Symptom Prevalence Group. *J Pain Symptom Manage* 1996;12:3-10 «PMID: 8718910»
80. Roberts ME, Neville E, Berrisford RG ym. Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. *Thorax* 2010;65 Suppl 2:ii32-40 «PMID: 20696691»
81. Shaw P, Agarwal R. Pleurodesis for malignant pleural effusions. *Cochrane Database Syst Rev* 2004;:CD002916 «PMID: 14973997»
82. Davies HE, Mishra EK, Kahan BC ym. Effect of an indwelling pleural catheter vs chest tube and talc pleurodesis for relieving dyspnea in patients with malignant pleural effusion: the TIME2 randomized controlled trial. *JAMA* 2012;307:2383-9 «PMID: 22610520»
83. Du Rand IA, Barber PV, Goldring J ym. Summary of the British Thoracic Society guidelines for advanced diagnostic and therapeutic flexible bronchoscopy in adults. *Thorax* 2011;66:1014-5 «PMID: 22003155»
84. Reinfuss M, Mucha-Malecka A, Walasek T ym. Palliative thoracic radiotherapy in non-small cell lung cancer. An analysis of 1250 patients. Palliation of symptoms, tolerance and toxicity. *Lung Cancer* 2011;71:344-9 «PMID: 20674068»
85. Fairchild A, Harris K, Barnes E ym. Palliative thoracic radiotherapy for lung cancer: a systematic review. *J Clin Oncol* 2008;26:4001-11 «PMID: 18711191»
86. Rowell NP, Gleeson FV. Steroids, radiotherapy, chemotherapy and stents for superior vena caval obstruction in carcinoma of the bronchus. *Cochrane Database Syst Rev* 2001;:CD001316 «PMID: 11687105»
87. Jennings AL, Davies AN, Higgins JP ym. A systematic review of the use of opioids in the management of dyspnoea. *Thorax* 2002;57:939-44 «PMID: 12403875»
88. Jennings AL, Davies AN, Higgins JP ym. Opioids for the palliation of breathlessness in terminal illness. *Cochrane Database Syst Rev* 2001;:CD002066 «PMID: 11687137»
89. Clemens KE, Quednau I, Klaschik E. Is there a higher risk of respiratory depression in opioid-naïve palliative care patients during symptomatic therapy of dyspnea with strong opioids? *J Palliat Med* 2008;11:204-16 «PMID: 18333735»
90. Navigante AH, Castro MA, Cerchietti LC. Morphine versus midazolam as upfront therapy to control dyspnea perception in cancer patients while its underlying cause is sought or treated. *J Pain Symptom Manage* 2010;39:820-30 «PMID: 20471543»
91. Cranston JM, Crockett AJ, Moss JR ym. Domiciliary oxygen for chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;:CD001744 «PMID: 16235285»
92. Bruera E, de Stoutz N, Velasco-Leiva A ym. Effects of oxygen on dyspnoea in hypoxaemic terminal-cancer patients. *Lancet* 1993;342:13-4 «PMID: 8100289»
93. Booth S, Wade R, Johnson M ym. The use of oxygen in the palliation of breathlessness. A report of the expert working group of the Scientific Committee of the Association of Palliative Medicine. *Respir Med* 2004;98:66-77 «PMID: 14959816»
94. Galbraith S, Fagan P, Perkins P ym. Does the use of a handheld fan improve chronic dyspnea? A randomized, controlled, crossover trial. *J Pain Symptom Manage* 2010;39:831-8 «PMID: 20471544»
95. Wong SL, Leong SM, Chan CM ym. The Effect of Using an Electric Fan on Dyspnea in Chinese Patients With Terminal Cancer. *Am J Hosp Palliat Care* 2017;34:42-46 «PMID: 26518352»
96. Chu CM, Chan VL, Wong IW ym. Noninvasive ventilation in patients with acute hypercapnic exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease who refused endotracheal intubation. *Crit Care Med* 2004;32:372-7 «PMID: 14758150»
97. Cuomo A, Delmastro M, Ceriana P ym. Noninvasive mechanical ventilation as a palliative treatment of acute respiratory failure in patients with end-stage solid cancer. *Palliat Med* 2004;18:602-10 «PMID: 15540668»
98. Nava S, Ferrer M, Esquinas A ym. Palliative use of non-invasive ventilation in end-of-life patients with solid tumours: a randomised feasibility trial. *Lancet Oncol* 2013;14:219-27 «PMID: 23406914»
99. Hengitysvalaus (äkillinen). Käyä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
100. Ambrosino N, Guarracino F. Unusual applications of noninvasive ventilation. *Eur Respir J* 2011;38:440-9 «PMID: 21349915»
101. Curtis JR, Cook DJ, Sinuff T ym. Noninvasive positive pressure ventilation in critical and palliative care settings: understanding the goals of therapy. *Crit Care Med* 2007;35:932-9 «PMID: 17255876»
102. Bourke SC, Tomlinson M, Williams TL ym. Effects of non-invasive ventilation on survival and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised controlled trial. *Lancet Neurol* 2006;5:140-7 «PMID: 16426990»
103. Kolodziej MA, Jensen L, Rowe B ym. Systematic review of noninvasive positive pressure ventilation in severe stable COPD. *Eur Respir J* 2007;30:293-306 «PMID: 17459893»
104. Bausewein C, Booth S, Gysels M ym. Non-pharmacological interventions for breathlessness in advanced stages of malignant and non-malignant diseases. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;2:CD005623 «PMID: 18425927»
105. Higginson IJ, Bausewein C, Reilly CC ym. An integrated palliative and respiratory care service for patients with advanced disease and refractory breathlessness: a randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2014;2:979-87 «PMID: 25465642»
106. Brown KK. Chronic cough due to chronic interstitial pulmonary diseases: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2006;129:180S-185S «PMID: 16428708»
107. Blinderman CD, Homel P, Billings JA ym. Symptom distress and quality of life in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease. *J Pain Symptom Manage* 2009;38:115-23 «PMID: 19232893»
108. Edmonds P, Karlsen S, Khan S ym. A comparison of the palliative care needs of patients dying from chronic respiratory diseases and lung cancer. *Palliat Med* 2001;15:287-95 «PMID: 12054146»
109. Kvale PA, Selecky PA, Prakash UB ym. Palliative care in lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). *Chest* 2007;132:368S-403S «PMID: 17873181»
110. Morice AH, Menon MS, Mulrennan SA ym. Opiate therapy in chronic cough. *Am J Respir Crit Care Med* 2007;175:312-5 «PMID: 17122382»
111. Wee B. Chronic cough. *Curr Opin Support Palliat Care* 2008;2:105-9 «PMID: 18685405»
112. Wee B, Browning J, Adams A ym. Management of chronic cough in patients receiving palliative care: review of evidence and recommendations by a task group of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. *Palliat Med* 2012;26:780-7 «PMID: 21993808»
113. Moroni M, Porta C, Gualtieri G ym. Inhaled sodium cromoglycate to treat cough in advanced lung cancer patients. *Br J Cancer* 1996;74:309-11 «PMID: 8688342»
114. Wee B, Hillier R. Interventions for noisy breathing in patients near to death. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;:CD005177 «PMID: 18254072»
115. Mercadante S. Death rattle: critical review and research agenda. *Support Care Cancer* 2014;22:571-5 «PMID: 24253734»
116. Davis MP, Walsh D. Treatment of nausea and vomiting in advanced cancer. *Support Care Cancer* 2000;8:444-52 «PMID: 11094988»
117. Bruera E, Seifert L, Watanabe S ym. Chronic nausea in advanced cancer patients: a retrospective assessment of a metoclopramide-based antiemetic regimen. *J Pain Symptom Manage* 1996;11:147-53 «PMID: 8851371»
118. Cole RM, Robinson F, Harvey L ym. Successful control of intractable nausea and vomiting requiring combined ondansetron and haloperidol in

- a patient with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* 1994;9:48-50 «PMID: 7513334»
119. Lacy BE, Mearin F, Chang L ym. Bowel disorders. *Gastroenterology* 2016;150:1393-1407
 120. Noguera A, Centeno C, Librada S ym. Screening for constipation in palliative care patients. *J Palliat Med* 2009;12:915-20 «PMID: 19747036»
 121. Sykes NP. The relationship between opioid use and laxative use in terminally ill cancer patients. *Palliat Med* 1998;12:375-82 «PMID: 9924600»
 122. Librach SL, Bouvette M, De Angelis C ym. Consensus recommendations for the management of constipation in patients with advanced, progressive illness. *J Pain Symptom Manage* 2010;40:761-73 «PMID: 21075273»
 123. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M ym. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. *Lancet* 2006;367:1747-57 «PMID: 16731270»
 124. Akuuttihoito-opas. Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E. (toim.) Kustannus Oy Duodecim 2016, 19. uudistettu painos
 125. Ford AC, Brenner DM, Schoenfeld PS. Efficacy of pharmacological therapies for the treatment of opioid-induced constipation: systematic review and meta-analysis. *Am J Gastroenterol* 2013;108:1566-74; quiz 1575 «PMID: 23752879»
 126. Siemens W, Becker G. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation: review and meta-analyses for objective plus subjective efficacy and safety outcomes. *Ther Clin Risk Manag* 2016;12:401-12 «PMID: 27042082»
 127. Schutter U, Grunert S, Meyer C ym. Innovative pain therapy with a fixed combination of prolonged-release oxycodone/naloxone: a large observational study under conditions of daily practice. *Curr Med Res Opin* 2010;26:1377-87 «PMID: 20380506»
 128. Ahmedzai SH, Nauck F, Bar-Sela G ym. A randomized, double-blind, active-controlled, double-dummy, parallel-group study to determine the safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate/severe, chronic cancer pain. *Palliat Med* 2012;26:50-60 «PMID: 21937568»
 129. Chey WD, Webster L, Sostek M ym. Naloxegol for opioid-induced constipation in patients with noncancer pain. *N Engl J Med* 2014;370:2387-96 «PMID: 24896818»
 130. Jones R, Prommer E, Backstedt D. Naloxegol: A Novel Therapy in the Management of Opioid-Induced Constipation. *Am J Hosp Palliat Care* 2016;33:875-880 «PMID: 26150678»
 131. Tack J, Lappalainen J, Diva U ym. Efficacy and safety of naloxegol in patients with opioid-induced constipation and laxative-inadequate response. *United European Gastroenterol J* 2015;3:471-80 «PMID: 26535126»
 132. Webster L, Chey WD, Tack J ym. Randomised clinical trial: the long-term safety and tolerability of naloxegol in patients with pain and opioid-induced constipation. *Aliment Pharmacol Ther* 2014;40:771-9 «PMID: 25112584»
 133. Krassioukov A, Eng JJ, Claxton G ym. Neurogenic bowel management after spinal cord injury: a systematic review of the evidence. *Spinal Cord* 2010;48:718-33 «PMID: 20212501»
 134. Baines M. Nausea, vomiting in patients with cancer. Kirjassa: Fallon M, O'Neill B (toim.) ABC of palliative care. London. BMJ Books, 1998
 135. Pastrana T, Meißner W. [Treatment of diarrhea with loperamide in palliative medicine. A systematic review]. *Schmerz* 2013;27:182-9 «PMID: 23475156»
 136. Cherny NI. Evaluation and management of treatment-related diarrhea in patients with advanced cancer: a review. *J Pain Symptom Manage* 2008;36:413-23 «PMID: 18411014»
 137. Szilagyi A, Shrier I. Systematic review: the use of somatostatin or octreotide in refractory diarrhoea. *Aliment Pharmacol Ther* 2001;15:1889-97 «PMID: 11736719»
 138. Omar MI, Alexander CE. Drug treatment for faecal incontinence in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;:CD002116 «PMID: 23757096»
 139. Taylor JR, Gardner TB, Waljee AK ym. Systematic review: efficacy and safety of pancreatic enzyme supplements for exocrine pancreatic insufficiency. *Aliment Pharmacol Ther* 2010;31:57-72 «PMID: 19804466»
 140. Saarto T, Hänninen J, Vainio A, Antikainen R. (toim.). Palliativinen hoito. Kustannus Oy Duodecim 2016, 3. uudistettu painos
 141. Laval G, Marcelin-Benazech B, Guirmand F ym. Recommendations for bowel obstruction with peritoneal carcinomatosis. *J Pain Symptom Manage* 2014;48:75-91 «PMID: 24798105»
 142. Paul Olson TJ, Pinkerton C, Brasel KJ ym. Palliative surgery for malignant bowel obstruction from carcinomatosis: a systematic review. *JAMA Surg* 2014;149:383-92 «PMID: 24477929»
 143. Feuer DJ, Broadley KE. Corticosteroids for the resolution of malignant bowel obstruction in advanced gynaecological and gastrointestinal cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2000;:CD001219 «PMID: 10796761»
 144. Cavazzoni E, Bugiantella W, Graziosi L ym. Malignant ascites: pathophysiology and treatment. *Int J Clin Oncol* 2013;18:1-9 «PMID: 22460778»
 145. Nusrat S, Khan MS, Fazili J ym. Cirrhosis and its complications: evidence based treatment. *World J Gastroenterol* 2014;20:5442-60 «PMID: 24833875»
 146. Ripamonti C, Rodriguez C. Gastrointestinal motility disorders in patients with advanced cancer. Kirjassa: Portenoy RK, Bruera E (toim.) Topics in palliative care volume 1. Oxford University Press 1997
 147. Sreedharan A, Harris K, Crellin A ym. Interventions for dysphagia in oesophageal cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;:CD005048 «PMID: 19821338»
 148. Wenger U, Johnsson E, Arnelo U ym. An antireflux stent versus conventional stents for palliation of distal esophageal or cardia cancer: a randomized clinical study. *Surg Endosc* 2006;20:1675-80 «PMID: 16960663»
 149. Bots CP, Brand HS, Veerman EC ym. The management of xerostomia in patients on haemodialysis: comparison of artificial saliva and chewing gum. *Palliat Med* 2005;19:202-7 «PMID: 15920934»
 150. Cerchietti LC, Navigante AH, Körte MW ym. Potential utility of the peripheral analgesic properties of morphine in stomatitis-related pain: a pilot study. *Pain* 2003;105:265-73 «PMID: 14499444»
 151. Cerchietti LC, Navigante AH, Bonomi MR ym. Effect of topical morphine for mucositis-associated pain following concomitant chemoradiotherapy for head and neck carcinoma. *Cancer* 2002;95:2230-6 «PMID: 12412178»
 152. Morita T, Tei Y, Tsunoda J ym. Determinants of the sensation of thirst in terminally ill cancer patients. *Support Care Cancer* 2001;9:177-86 «PMID: 11401102»
 153. Morita T, Hyodo I, Yoshimi T ym. Association between hydration volume and symptoms in terminally ill cancer patients with abdominal malignancies. *Ann Oncol* 2005;16:640-7 «PMID: 15684225»
 154. Berenstein EG, Ortiz Z. Megestrol acetate for the treatment of anorexia-cachexia syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;:CD004310 «PMID: 15846706»
 155. Mercadante S, Fulfaro F, Casuccio A. The use of corticosteroids in home palliative care. *Support Care Cancer* 2001;9:386-9 «PMID: 11497394»
 156. Hardy JR, Rees E, Ling J ym. A prospective survey of the use of dexamethasone on a palliative care unit. *Palliat Med* 2001;15:3-8 «PMID: 11212465»
 157. Inui A. Cancer anorexia-cachexia syndrome: current issues in research and management. *CA Cancer J Clin* 2002;52:72-91 «PMID: 11929007»
 158. Gadducci A, Cosio S, Fanucchi A ym. Malnutrition and cachexia in ovarian cancer patients: pathophysiology and management. *Anticancer Res* 2001;21:2941-7 «PMID: 11712791»

159. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA ym. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia. *J Clin Oncol* 1999;17:3299-306 «PMID: 10506633»
160. Lira FS, Antunes Bde M, Seelaender M ym. The therapeutic potential of exercise to treat cachexia. *Curr Opin Support Palliat Care* 2015;9:317-24 «PMID: 26509857»
161. Radbruch L, Elsner F, Trottenberg P, Strasser F, Fearon K. Aachen, Department of Palliative Medicine/ European Palliative Care Research Collaborative;2010. <http://www.eprc.org>
162. Mochamat, Cuhls H, Marinova M ym. A systematic review on the role of vitamins, minerals, proteins, and other supplements for the treatment of cachexia in cancer: a European Palliative Care Research Centre cachexia project. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2017;8:25-39 «PMID: 27897391»
163. Strasser F, Bruera E. Cancer anorexia/cachexia syndrome: epidemiology, pathogenesis and assessment. Kirjassa: Ripamonti C, Bruera E (toim.) *Gastrointestinal symptoms in advanced cancer patients*. Oxford University Press 2002
164. Mücke M, Mochamat., Cuhls H ym. Pharmacological treatments for fatigue associated with palliative care. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;:CD006788 «PMID: 26026155»
165. Tardy B, Picard S, Guirmand F ym. Bleeding risk of terminally ill patients hospitalized in palliative care units: the RHESO study. *J Thromb Haemost* 2017;15:420-428 «PMID: 28035750»
166. Anand S. Gabapentin for pruritus in palliative care. *Am J Hosp Palliat Care* 2013;30:192-6 «PMID: 22556282»
167. Matsuda KM, Sharma D, Schonfeld AR ym. Gabapentin and pregabalin for the treatment of chronic pruritus. *J Am Acad Dermatol* 2016;75:619-625.e6 «PMID: 27206757»
168. Gallagher R. Management of painful wounds in advanced disease. *Can Fam Physician* 2010;56:883-5, e315-7 «PMID: 20841588»
169. Grocott P, Gethin G, Probst S. Malignant wound management in advanced illness: new insights. *Curr Opin Support Palliat Care* 2013;7:101-5 «PMID: 23254858»
170. Maida V, Ennis M, Kuziemy C ym. Symptoms associated with malignant wounds: a prospective case series. *J Pain Symptom Manage* 2009;37:206-11 «PMID: 18619764»
171. Krajnik M, Zylcz Z, Finlay I ym. Potential uses of topical opioids in palliative care--report of 6 cases. *Pain* 1999;80:121-5 «PMID: 10204724»
172. Breneman DL, Cardone JS, Blumsack RF ym. Topical capsaicin for treatment of hemodialysis-related pruritus. *J Am Acad Dermatol* 1992;26:91-4 «PMID: 1732343»
173. Lam VY, Wallace M, Schulteis G. Effects of lidocaine patch on intradermal capsaicin-induced pain: a double-blind, controlled trial. *J Pain* 2011;12:323-30 «PMID: 20889387»
174. Adderley UJ, Holt IG. Topical agents and dressings for fungating wounds. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;:CD003948 «PMID: 24832784»
175. Desmarais JE, Looper KJ. Managing menopausal symptoms and depression in tamoxifen users: implications of drug and medicinal interactions. *Maturitas* 2010;67:296-308 «PMID: 20880642»
176. Hotopf M, Chidgey J, Addington-Hall J ym. Depression in advanced disease: a systematic review Part 1. Prevalence and case finding. *Palliat Med* 2002;16:81-97 «PMID: 11969152»
177. Grassi L, Indelli M, Marzola M ym. Depressive symptoms and quality of life in home-care-assisted cancer patients. *J Pain Symptom Manage* 1996;12:300-7 «PMID: 8942125»
178. Uitterhoeve RJ, Vernooij M, Litjens M ym. Psychosocial interventions for patients with advanced cancer - a systematic review of the literature. *Br J Cancer* 2004;91:1050-62 «PMID: 15316564»
179. Bužgová R, Hajnová E, Sikorová L ym. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. *Eur J Cancer Care (Engl)* 2014;23:685-94 «PMID: 24450878»
180. Ujeyl M, Müller-Oerlinghausen B. [Antidepressants for treatment of depression in palliative patients : a systematic literature review]. *Schmerz* 2012;26:523-36 «PMID: 22968366»
181. Rayner L, Price A, Evans A ym. Antidepressants for the treatment of depression in palliative care: systematic review and meta-analysis. *Palliat Med* 2011;25:36-51 «PMID: 20935027»
182. Warmenhoven F, Bor H, Lucassen P ym. Depressive disorder in the last phase of life in patients with cardiovascular disease, cancer, and COPD: data from a 20-year follow-up period in general practice. *Br J Gen Pract* 2013;63:e303-8 «PMID: 23643227»
183. Hack TF, McClement SE, Chochinov HM ym. Learning from dying patients during their final days: life reflections gleaned from dignity therapy. *Palliat Med* 2010;24:715-23 «PMID: 20605851»
184. Donato SC, Matuoka JY, Yamashita CC ym. Effects of dignity therapy on terminally ill patients: a systematic review. *Rev Esc Enferm USP* 2016;50:1014-1024 «PMID: 28198968»
185. Martínez M, Arantzamendi M, Belar A ym. 'Dignity therapy', a promising intervention in palliative care: A comprehensive systematic literature review. *Palliat Med* 2017;31:492-509 «PMID: 27566756»
186. Renom-Guiteras A, Planas J, Farriols C ym. Insomnia among patients with advanced disease during admission in a Palliative Care Unit: a prospective observational study on its frequency and association with psychological, physical and environmental factors. *BMC Palliat Care* 2014;13:40 «PMID: 25136263»
187. Mercadante S, Adile C, Ferrera P ym. Sleep disturbances in advanced cancer patients admitted to a supportive/palliative care unit. *Support Care Cancer* 2017;25:1301-1306 «PMID: 27957622»
188. Cheville AL, Kollasch J, Vandenberg J ym. A home-based exercise program to improve function, fatigue, and sleep quality in patients with Stage IV lung and colorectal cancer: a randomized controlled trial. *J Pain Symptom Manage* 2013;45:811-21 «PMID: 23017624»
189. Ducloux D, Guisado H, Pautex S. Promoting sleep for hospitalized patients with advanced cancer with relaxation therapy: experience of a randomized study. *Am J Hosp Palliat Care* 2013;30:536-40 «PMID: 22964343»
190. Keeley PW. Delirium at the end of life. *BMJ Clin Evid* 2007;2007: «PMID: 19454079»
191. Lonergan E, Britton AM, Luxenberg J ym. Antipsychotics for delirium. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;:CD005594 «PMID: 17443602»
192. Candy B, Jackson KC, Jones L ym. Drug therapy for delirium in terminally ill adult patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;11:CD004770 «PMID: 23152226»
193. Hui D, Frisbee-Hume S, Wilson A ym. Effect of Lorazepam With Haloperidol vs Haloperidol Alone on Agitated Delirium in Patients With Advanced Cancer Receiving Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2017;318:1047-1056 «PMID: 28975307»
194. Gagnon B, Low G, Schreier G. Methylphenidate hydrochloride improves cognitive function in patients with advanced cancer and hypoactive delirium: a prospective clinical study. *J Psychiatry Neurosci* 2005;30:100-7 «PMID: 15798785»
195. Cherny NI, Radbruch L, Board of the European Association for Palliative Care.. European Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care. *Palliat Med* 2009;23:581-93 «PMID: 19858355»
5. Reinbolt RE, Shenk AM, White PH ym. Symptomatic treatment of infections in patients with advanced cancer receiving hospice care. *J Pain Symptom Manage* 2005;30:175-82 «PMID: 16125033»
7. McDonald MW, McMullen KP. A new paradigm in treatment of brain metastases. *Curr Probl Cancer* 2015;39:70-88 «PMID: 25952579»
198. Mulvenna P, Nankivell M, Barton R ym. Dexamethasone and supportive care with or without whole brain radiotherapy in treating patients

- with non-small cell lung cancer with brain metastases unsuitable for resection or stereotactic radiotherapy (QUARTZ): results from a phase 3, non-inferiority, randomised trial. *Lancet* 2016;388:2004-2014 «PMID: 27604504»
199. Windsor AA, Koh ES, Allen S ym. Poor outcomes after whole brain radiotherapy in patients with brain metastases: results from an international multicentre cohort study. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2013;25:674-80 «PMID: 23906722»
 200. Cole JS, Patchell RA. Metastatic epidural spinal cord compression. *Lancet Neurol* 2008;7:459-66 «PMID: 18420159»
 201. Minisola S, Pepe J, Piemonte S ym. The diagnosis and management of hypercalcaemia. *BMJ* 2015;350:h2723 «PMID: 26037642»
 202. Thosani S, Hu MI. Denosumab: a new agent in the management of hypercalcemia of malignancy. *Future Oncol* 2015;11:2865-71 «PMID: 26403973»
 203. Mitchell SL, Kiely DK, Hamel MB. Dying with advanced dementia in the nursing home. *Arch Intern Med* 2004;164:321-6 «PMID: 14769629»
 204. Mitchell SL, Miller SC, Teno JM ym. Prediction of 6-month survival of nursing home residents with advanced dementia using ADEPT vs hospice eligibility guidelines. *JAMA* 2010;304:1929-35 «PMID: 21045099»
 205. Medical guidelines for determining prognosis in selected non-cancer diseases. The National Hospice Organization. *Hosp J* 1996;11:47-63 «PMID: 8949013»
 206. Hendriks SA, Smalbrugge M, Hertogh CM ym. Dying with dementia: symptoms, treatment, and quality of life in the last week of life. *J Pain Symptom Manage* 2014;47:710-20 «PMID: 23916680»
 207. Corbett A, Husebo B, Malcangio M ym. Assessment and treatment of pain in people with dementia. *Nat Rev Neurol* 2012;8:264-74 «PMID: 22487749»
 208. Bell JS, Laitinen ML, Lavikainen P ym. Use of strong opioids among community-dwelling persons with and without Alzheimer's disease in Finland. *Pain* 2011;152:543-7 «PMID: 21247697»
 209. Gill TM, Gahbauer EA, Han L ym. Trajectories of disability in the last year of life. *N Engl J Med* 2010;362:1173-80 «PMID: 20357280»
 210. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ ym. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. *Am J Psychiatry* 1982;139:1136-9 «PMID: 7114305»
 211. Sampson EL, Candy B, Jones L. Enteral tube feeding for older people with advanced dementia. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;CD007209 «PMID: 19370678»
 212. van der Steen JT, Ooms ME, van der Wal G ym. Pneumonia: the demented patient's best friend? Discomfort after starting or withholding antibiotic treatment. *J Am Geriatr Soc* 2002;50:1681-8 «PMID: 12366622»
 213. Van Der Steen JT, Pasman HR, Ribbe MW ym. Discomfort in dementia patients dying from pneumonia and its relief by antibiotics. *Scand J Infect Dis* 2009;41:143-51 «PMID: 19065450»
 214. Givens JL, Jones RN, Shaffer ML ym. Survival and comfort after treatment of pneumonia in advanced dementia. *Arch Intern Med* 2010;170:1102-7 «PMID: 20625013»
 215. van der Steen JT, Lane P, Kowall NW ym. Antibiotics and mortality in patients with lower respiratory infection and advanced dementia. *J Am Med Dir Assoc* 2012;13:156-61 «PMID: 21450193»
 216. van der Maaden T, van der Steen JT, de Vet HC ym. Prospective Observations of Discomfort, Pain, and Dyspnea in Nursing Home Residents With Dementia and Pneumonia. *J Am Med Dir Assoc* 2016;17:128-35 «PMID: 26410108»
 217. Aaltonen M, Rissanen P, Forma L ym. The impact of dementia on care transitions during the last two years of life. *Age Ageing* 2012;41:52-7 «PMID: 22089082»
 218. Givens JL, Selby K, Goldfeld KS ym. Hospital transfers of nursing home residents with advanced dementia. *J Am Geriatr Soc* 2012;60:905-9 «PMID: 22428661»
 219. Gozalo P, Teno JM, Mitchell SL ym. End-of-life transitions among nursing home residents with cognitive issues. *N Engl J Med* 2011;365:1212-21 «PMID: 21991894»
 220. Miaskowski C, Dodd M, West C ym. The use of a responder analysis to identify differences in patient outcomes following a self-care intervention to improve cancer pain management. *Pain* 2007;129:55-63 «PMID: 17257753»
 221. Wells N, Hepworth JT, Murphy BA ym. Improving cancer pain management through patient and family education. *J Pain Symptom Manage* 2003;25:344-56 «PMID: 12691686»
 222. Chang MC, Chang YC, Chiou JF ym. Overcoming patient-related barriers to cancer pain management for home care patients. A pilot study. *Cancer Nurs* 2002;25:470-6 «PMID: 12464839»
 223. Abernethy AP, Currow DC, Frith P ym. Randomised, double blind, placebo controlled crossover trial of sustained release morphine for the management of refractory dyspnoea. *BMJ* 2003;327:523-8 «PMID: 12958109»
 224. Abernethy AP, McDonald CF, Frith PA ym. Effect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with refractory dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial. *Lancet* 2010;376:784-93 «PMID: 20816546»
 225. Agar MR, Lawlor PG, Quinn S ym. Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med* 2017;177:34-42 «PMID: 27918778»
 226. Ahmedzai S, Brooks D. Transdermal fentanyl versus sustained-release oral morphine in cancer pain: preference, efficacy, and quality of life. The TTS-Fentanyl Comparative Trial Group. *J Pain Symptom Manage* 1997;13:254-61 «PMID: 9185430»
 227. Akechi T, Okuyama T, Onishi J ym. Psychotherapy for depression among incurable cancer patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;CD005537 «PMID: 18425922»
 228. Arai YC, Matsubara T, Shimo K ym. Low-dose gabapentin as useful adjuvant to opioids for neuropathic cancer pain when combined with low-dose imipramine. *J Anesth* 2010;24:407-10 «PMID: 20217150»
 229. Axelsson B, Stellborn P, Ström G. Analgesic effect of paracetamol on cancer related pain in concurrent strong opioid therapy. A prospective clinical study. *Acta Oncol* 2008;47:891-5 «PMID: 17965980»
 230. Baines M, Oliver DJ, Carter RL. Medical management of intestinal obstruction in patients with advanced malignant disease. A clinical and pathological study. *Lancet* 1985;2:990-3 «PMID: 2414614»
 231. Bandieri E, Romero M, Ripamonti CI ym. Randomized Trial of Low-Dose Morphine Versus Weak Opioids in Moderate Cancer Pain. *J Clin Oncol* 2016;34:436-42 «PMID: 26644526»
 232. Banerjee M, Pal S, Bhattacharya B ym. A comparative study of efficacy and safety of gabapentin versus amitriptyline as coanalgesics in patients receiving opioid analgesics for neuropathic pain in malignancy. *Indian J Pharmacol* 2013;45:334-8 «PMID: 24014906»
 233. Barnes H, McDonald J, Smallwood N ym. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;3:CD011008 «PMID: 27030166»
 234. Bell RF, Eccleston C, Kalso EA. Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;11:CD003351 «PMID: 23152217»
 235. Beller EM, van Driel ML, McGregor L ym. Palliative pharmacological sedation for terminally ill adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;1:CD010206 «PMID: 25879099»
 236. Beltman MW, Voshaar RC, Speckens AE. Cognitive-behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: meta-analysis of randomised controlled trials. *Br J Psychiatry* 2010;197:11-9 «PMID: 20592427»

237. Bennett MI, Laird B, van Litsenburg C ym. Pregabalin for the management of neuropathic pain in adults with cancer: a systematic review of the literature. *Pain Med* 2013;14:1681-8 «PMID: 23915361»
238. Bennett MI. Effectiveness of antiepileptic or antidepressant drugs when added to opioids for cancer pain: systematic review. *Palliat Med* 2011;25:553-9 «PMID: 20671006»
239. Bergasa NV, Alling DW, Talbot TL ym. Oral nalmefene therapy reduces scratching activity due to the pruritus of cholestasis: a controlled study. *J Am Acad Dermatol* 1999;41:431-4 «PMID: 10459118»
240. Bredlau AL, Thakur R, Korones DN ym. Ketamine for pain in adults and children with cancer: a systematic review and synthesis of the literature. *Pain Med* 2013;14:1505-17 «PMID: 23915253»
241. Bruera E, Belzile M, Neumann C ym. A double-blind, crossover study of controlled-release metoclopramide and placebo for the chronic nausea and dyspepsia of advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* 2000;19:427-35 «PMID: 10908823»
242. Bruera E, Hui D, Dalal S ym. Parenteral hydration in patients with advanced cancer: a multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. *J Clin Oncol* 2013;31:111-8 «PMID: 23169523»
243. Bruera E, Moyano JR, Sala R ym. Dexamethasone in addition to metoclopramide for chronic nausea in patients with advanced cancer: a randomized controlled trial. *J Pain Symptom Manage* 2004;28:381-8 «PMID: 15471656»
244. Bruera E, Sala R, Rico MA ym. Effects of parenteral hydration in terminally ill cancer patients: a preliminary study. *J Clin Oncol* 2005;23:2366-71 «PMID: 15800328»
245. Bull J, Wellman CV, Israel RJ ym. Fixed-Dose Subcutaneous Methylalntrexone in Patients with Advanced Illness and Opioid-Induced Constipation: Results of a Randomized, Placebo-Controlled Study and Open-Label Extension. *J Palliat Med* 2015;18:593-600 «PMID: 25973526»
246. Candy B, Jackson KC, Jones L ym. Drug therapy for symptoms associated with anxiety in adult palliative care patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;10:CD004596 «PMID: 23076905»
247. Candy B, Jones L, Goodman ML ym. Laxatives or methylalntrexone for the management of constipation in palliative care patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;CD003448 «PMID: 21249653»
248. Candy B, Jones L, Larkin PJ ym. Laxatives for the management of constipation in people receiving palliative care. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;CD003448 «PMID: 25967924»
249. Caraceni A, Zecca E, Bonezzi C ym. Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from the Gabapentin Cancer Pain Study Group. *J Clin Oncol* 2004;22:2909-17 «PMID: 15254060»
250. Chow R, Bruera E, Chiu L ym. Enteral and parenteral nutrition in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Ann Palliat Med* 2016;5:30-41 «PMID: 26841813»
251. Coron E, David G, Leclaire S ym. Antireflux versus conventional self-expanding metallic Stents (SEMS) for distal esophageal cancer: results of a multicenter randomized trial. *Endosc Int Open* 2016;4:E730-6 «PMID: 27556085»
252. Cranston JM, Crockett A, Currow D. Oxygen therapy for dyspnoea in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;CD004769 «PMID: 18646110»
253. Currow DC, McDonald C, Oaten S ym. Once-daily opioids for chronic dyspnea: a dose increment and pharmacovigilance study. *J Pain Symptom Manage* 2011;42:388-99 «PMID: 21458217»
254. Currow DC, Quinn S, Agar M ym. Double-blind, placebo-controlled, randomized trial of octreotide in malignant bowel obstruction. *J Pain Symptom Manage* 2015;49:814-21 «PMID: 25462210»
255. Dai Y, Li C, Xie Y ym. Interventions for dysphagia in oesophageal cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2014;CD005048 «PMID: 25354795»
256. Dale O, Moksnes K, Kaasa S. European Palliative Care Research Collaborative pain guidelines: opioid switching to improve analgesia or reduce side effects. A systematic review. *Palliat Med* 2011;25:494-503 «PMID: 21708856»
257. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA ym. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;7:CD012638 «PMID: 28700091»
258. Dou Z, Jiang Z, Zhong J. Efficacy and safety of pregabalin in patients with neuropathic cancer pain undergoing morphine therapy. *Asia Pac J Clin Oncol* 2017;13:e57-e64 «PMID: 25530068»
259. Ekström M, Ahmadi Z, Bornefalk-Hermansson A ym. Oxygen for breathlessness in patients with chronic obstructive pulmonary disease who do not qualify for home oxygen therapy. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;11:CD006429 «PMID: 27886372»
260. FRIEDGOOD CE, RIPSTEIN CB. Chlorpromazine (thorazine) in the treatment of intractable hiccups. *J Am Med Assoc* 1955;157:309-10 «PMID: 13221413»
261. Gallagher R, Roberts D. A systematic review of oxygen and airflow effect on relief of dyspnea at rest in patients with advanced disease of any cause. *J Pain Palliat Care Pharmacother* 2004;18:3-15 «PMID: 15760804»
262. Geng CJ, Liang Q, Zhong JH ym. Ibandronate to treat skeletal-related events and bone pain in metastatic bone disease or multiple myeloma: a meta-analysis of randomised clinical trials. *BMJ Open* 2015;5:e007258 «PMID: 26038356»
263. Good P, Cavenagh J, Mather M ym. Medically assisted nutrition for palliative care in adult patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;CD006274 «PMID: 18843710»
264. Grond S, Zech D, Schug SA ym. Validation of World Health Organization guidelines for cancer pain relief during the last days and hours of life. *J Pain Symptom Manage* 1991;6:411-22 «PMID: 1940485»
265. Gueulaud C, Similowski T, Bizec JL ym. Baclofen therapy for chronic hiccup. *Eur Respir J* 1995;8:235-7 «PMID: 7758557»
266. Gunal AI, Ozalp G, Yoldas TK ym. Gabapentin therapy for pruritus in haemodialysis patients: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. *Nephrol Dial Transplant* 2004;19:3137-9 «PMID: 15575002»
267. Hardy J, Daly S, McQuade B ym. A double-blind, randomised, parallel group, multinational, multicentre study comparing a single dose of ondansetron 24 mg p.o. with placebo and metoclopramide 10 mg t.d.s. p.o. in the treatment of opioid-induced nausea and emesis in cancer patients. *Support Care Cancer* 2002;10:231-6 «PMID: 11904788»
268. Hardy J, Quinn S, Fazekas B ym. Randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy and toxicity of subcutaneous ketamine in the management of cancer pain. *J Clin Oncol* 2012;30:3611-7 «PMID: 22965960»
269. Hardy J, Randall C, Pinkerton E ym. A randomised, double-blind controlled trial of intranasal midazolam for the palliation of dyspnoea in patients with life-limiting disease. *Support Care Cancer* 2016;24:3069-76 «PMID: 26887587»
270. Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O ym. Gabapentin for intractable hiccup. *Am J Med* 2004;117:279-81 «PMID: 15308440»
271. Hunold KM, Esserman DA, Isaacs CG ym. Side effects from oral opioids in older adults during the first week of treatment for acute musculoskeletal pain. *Acad Emerg Med* 2013;20:872-9 «PMID: 24033733»
272. Ishizuka P, Garcia JB, Sakata RK ym. Assessment of oral S+ ketamine associated with morphine for the treatment of oncologic pain. *Rev Bras Anestesiol* 2007;57:19-31 «PMID: 19468615»
273. Israel FJ, Parker G, Charles M ym. Lack of benefit from paracetamol (acetaminophen) for palliative cancer patients requiring high-dose strong opioids: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. *J Pain Symptom Manage* 2010;39:548-54 «PMID: 20083373»
274. Jadad AR, Browman GP. The WHO analgesic ladder for cancer pain management. Stepping up the quality of its evaluation. *JAMA*

- 1995;274:1870-3 «PMID: 7500538»
275. Javed A, Pal S, Dash NR ym. Palliative stenting with or without radiotherapy for inoperable esophageal carcinoma: a randomized trial. *J Gastrointest Cancer* 2012;43:63-9 «PMID: 20835926»
 276. Julião M, Oliveira F, Nunes B ym. Efficacy of dignity therapy on depression and anxiety in Portuguese terminally ill patients: a phase II randomized controlled trial. *J Palliat Med* 2014;17:688-95 «PMID: 24735024»
 277. Kane CM, Mulvey MR, Wright S ym. Opioids combined with antidepressants or antiepileptic drugs for cancer pain: Systematic review and meta-analysis. *Palliat Med* 2018;32:276-286 «PMID: 28604172»
 278. Kaneishi K, Kawabata M, Morita T. Olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and incomplete bowel obstruction. *J Pain Symptom Manage* 2012;44:604-7 «PMID: 22771132»
 279. Kerr CW, Drake J, Milch RA ym. Effects of methylphenidate on fatigue and depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Pain Symptom Manage* 2012;43:68-77 «PMID: 22208450»
 280. Keskinbora K, Pekel AF, Aydinli I. Gabapentin and an opioid combination versus opioid alone for the management of neuropathic cancer pain: a randomized open trial. *J Pain Symptom Manage* 2007;34:183-9 «PMID: 17604592»
 281. Kurita GP, Benthien KS, Nordly M ym. The evidence of neuraxial administration of analgesics for cancer-related pain: a systematic review. *Acta Anaesthesiol Scand* 2015;59:1103-15 «PMID: 25684104»
 282. Kurita GP, Kaasa S, Sjögren P ym. Spinal opioids in adult patients with cancer pain: a systematic review: a European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) opioid guidelines project. *Palliat Med* 2011;25:560-77 «PMID: 21708860»
 283. Lam PT, Chan KS, Tse CY ym. Retrospective analysis of antibiotic use and survival in advanced cancer patients with infections. *J Pain Symptom Manage* 2005;30:536-43 «PMID: 16376740»
 284. Laval G, Rousselot H, Toussaint-Martel S ym. SALTO: a randomized, multicenter study assessing octreotide LAR in inoperable bowel obstruction. *Bull Cancer* 2012;99:E1-9 «PMID: 22265994»
 285. Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH ym. Nifedipine for intractable hiccups. *Neurology* 1990;40:531-2 «PMID: 2314596»
 286. Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group., Albert RK, Au DH ym. A Randomized Trial of Long-Term Oxygen for COPD with Moderate Desaturation. *N Engl J Med* 2016;375:1617-1627 «PMID: 27783918»
 287. Lundström S, Zachrisson U, Fürst CJ. When nothing helps: propofol as sedative and antiemetic in palliative cancer care. *J Pain Symptom Manage* 2005;30:570-7 «PMID: 16376744»
 288. MacKintosh D. Olanzapine in the Management of Difficult to Control Nausea and Vomiting in a Palliative Care Population: A Case Series. *J Palliat Med* 2016;19:87-90 «PMID: 26398872»
 289. Madanagopalan N. Metoclopramide in hiccup. *Curr Med Res Opin* 1975;3:371-4 «PMID: 1183218»
 290. Mariani P, Blumberg J, Landau A ym. Symptomatic treatment with lanreotide microparticles in inoperable bowel obstruction resulting from peritoneal carcinomatosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study. *J Clin Oncol* 2012;30:4337-43 «PMID: 23109694»
 291. Mercadante S, Arcuri E, Tirelli W ym. Amitriptyline in neuropathic cancer pain in patients on morphine therapy: a randomized placebo-controlled, double-blind crossover study. *Tumori* 2002;88:239-42 «PMID: 12195763»
 292. Mercadante S, Fulfaro F, Casuccio A. A randomised controlled study on the use of anti-inflammatory drugs in patients with cancer pain on morphine therapy: effects on dose-escalation and a pharmacoeconomic analysis. *Eur J Cancer* 2002;38:1358-63 «PMID: 12091067»
 293. Mercadante S, Intravaia G, Villari P ym. Intrathecal treatment in cancer patients unresponsive to multiple trials of systemic opioids. *Clin J Pain* 2007;23:793-8 «PMID: 18075407»
 294. Mercadante S, Klestad P, Kurita GP ym. Sympathetic blocks for visceral cancer pain management: A systematic review and EAPC recommendations. *Crit Rev Oncol Hematol* 2015;96:577-83 «PMID: 26297518»
 295. Mercadante S, Porzio G, Aielli F ym. The effects of low doses of pregabalin on morphine analgesia in advanced cancer patients. *Clin J Pain* 2013;29:15-9 «PMID: 22510538»
 296. Mercadante S, Ripamonti C, Casuccio A ym. Comparison of octreotide and hyoscine butylbromide in controlling gastrointestinal symptoms due to malignant inoperable bowel obstruction. *Support Care Cancer* 2000;8:188-91 «PMID: 10789958»
 297. Mercadante S, Valle A, Porzio G ym. Opioid switching in patients with advanced cancer followed at home. A retrospective analysis. *J Pain Symptom Manage* 2013;45:298-304 «PMID: 23102561»
 298. Mercadante S, Villari P, Fulfaro F. Rifampicin in opioid-induced itching. *Support Care Cancer* 2001;9:467-8 «PMID: 11585275»
 299. Mercadante S. Pain treatment and outcomes for patients with advanced cancer who receive follow-up care at home. *Cancer* 1999;85:1849-58 «PMID: 10223581»
 300. Mercadante S. Switching methadone: a 10-year experience of 345 patients in an acute palliative care unit. *Pain Med* 2012;13:399-404 «PMID: 22360828»
 301. Mercadante V, Al Hamad A, Lodi G ym. Interventions for the management of radiotherapy-induced xerostomia and hyposalivation: A systematic review and meta-analysis. *Oral Oncol* 2017;66:64-74 «PMID: 28249650»
 302. Mhaskar R, Redzepovic J, Wheatley K ym. Bisphosphonates in multiple myeloma: a network meta-analysis. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;CD003188 «PMID: 22592688»
 303. Mishra S, Bhatnagar S, Goyal GN ym. A comparative efficacy of amitriptyline, gabapentin, and pregabalin in neuropathic cancer pain: a prospective randomized double-blind placebo-controlled study. *Am J Hosp Palliat Care* 2012;29:177-82 «PMID: 21745832»
 304. Mishra S, Bhatnagar S, Gupta D ym. Management of neuropathic cancer pain following WHO analgesic ladder: a prospective study. *Am J Hosp Palliat Care* 2008;25:447-51 «PMID: 19106278»
 305. Moore RP, Berlowitz DJ, Denehy L ym. A randomised trial of domiciliary, ambulatory oxygen in patients with COPD and dyspnoea but without resting hypoxaemia. *Thorax* 2011;66:32-7 «PMID: 20880870»
 306. Moretti R, Torre P, Antonello RM ym. Treatment of chronic: new perspectives. *Eur J Neurol* 1999;6:617 «PMID: 10866495»
 307. Morita T, Chinone Y, Ikenaga M ym. Efficacy and safety of palliative sedation therapy: a multicenter, prospective, observational study conducted on specialized palliative care units in Japan. *J Pain Symptom Manage* 2005;30:320-8 «PMID: 16256896»
 308. Myers J, Chan V, Jarvis V ym. Intraspinal techniques for pain management in cancer patients: a systematic review. *Support Care Cancer* 2010;18:137-49 «PMID: 19943068»
 309. Mystakidou K, Befon S, Liossi C ym. Comparison of the efficacy and safety of tropisetron, metoclopramide, and chlorpromazine in the treatment of emesis associated with far advanced cancer. *Cancer* 1998;83:1214-23 «PMID: 9740088»
 310. Mystakidou K, Tsilika E, Kalaidopoulou O ym. Comparison of octreotide administration vs conservative treatment in the management of inoperable bowel obstruction in patients with far advanced cancer: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. *Anticancer Res* 2002;22:1187-92 «PMID: 12168923»
 1. Nagels W, Pease N, Bekkering G ym. Celiac plexus neurolysis for abdominal cancer pain: a systematic review. *Pain Med* 2013;14:1140-63 «PMID: 23802777»
 2. Naini AE, Harandi AA, Khanbabapour S ym. Gabapentin: a promising drug for the treatment of uremic pruritus. *Saudi J Kidney Dis Transpl* 2007;18:378-81 «PMID: 17679749»

313. Nakajima N, Hata Y, Kusumoto K. A clinical study on the influence of hydration volume on the signs of terminally ill cancer patients with abdominal malignancies. *J Palliat Med* 2013;16:185-9 «PMID: 23327196»
314. Nakajima N, Takahashi Y, Ishitani K. The volume of hydration in terminally ill cancer patients with hydration-related symptoms: a prospective study. *J Palliat Med* 2014;17:1037-41 «PMID: 25050699»
315. Narabayashi M, Saijo Y, Takenoshita S ym. Opioid rotation from oral morphine to oral oxycodone in cancer patients with intolerable adverse effects: an open-label trial. *Jpn J Clin Oncol* 2008;38:296-304 «PMID: 18326541»
316. Navigante AH, Cerchietti LC, Castro MA ym. Midazolam as adjunct therapy to morphine in the alleviation of severe dyspnea perception in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* 2006;31:38-47 «PMID: 16442481»
317. Ng CG, Boks MP, Roes KC ym. Rapid response to methylphenidate as an add-on therapy to mirtazapine in the treatment of major depressive disorder in terminally ill cancer patients: a four-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled study. *Eur Neuropsychopharmacol* 2014;24:491-8 «PMID: 24503279»
318. Nicholson AB. Methadone for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;:CD003971 «PMID: 17943808»
319. Obata GP, Boland EG, Currow DC ym. Somatostatin Analogues Compared With Placebo and Other Pharmacologic Agents in the Management of Symptoms of Inoperable Malignant Bowel Obstruction: A Systematic Review. *J Pain Symptom Manage* 2016;52:901-919.e1 «PMID: 27697568»
320. O'Carrigan B, Wong MH, Willson ML ym. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;10:CD003474 «PMID: 29082518»
321. Oxberry SG, Bland JM, Clark AL ym. Repeat dose opioids may be effective for breathlessness in chronic heart failure if given for long enough. *J Palliat Med* 2013;16:250-5 «PMID: 23368980»
322. Oxberry SG, Torgerson DJ, Bland JM ym. Short-term opioids for breathlessness in stable chronic heart failure: a randomized controlled trial. *Eur J Heart Fail* 2011;13:1006-12 «PMID: 21712288»
323. Passik SD, Lundberg J, Kirsh KL ym. A pilot exploration of the antiemetic activity of olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and pain. *J Pain Symptom Manage* 2002;23:526-32 «PMID: 12067777»
324. Pautex S, Vayne-Bossert P, Jamme S ym. Anatomopathological causes of death in patients with advanced cancer: association with the use of anticoagulation and antibiotics at the end of life. *J Palliat Med* 2013;16:669-74 «PMID: 23725234»
325. Peng L, Min S, Zejun Z ym. Spinal cord stimulation for cancer-related pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;:CD009389 «PMID: 26121600»
326. Peng X, Wang P, Li S ym. Randomized clinical trial comparing octreotide and scopolamine butylbromide in symptom control of patients with inoperable bowel obstruction due to advanced ovarian cancer. *World J Surg Oncol* 2015;13:50 «PMID: 25889313»
327. Perkins P, Dorman S. Haloperidol for the treatment of nausea and vomiting in palliative care patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;:CD006271 «PMID: 19370630»
328. Petroianu G, Hein G, Petroianu A ym. Idiopathic chronic hiccup: combination therapy with cisapride, omeprazole, and baclofen. *Clin Ther* 1997;19:1031-8 «PMID: 9385490»
329. Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A ym. Gabapentin "add-on therapy" for idiopathic chronic hiccup (ICH). *J Clin Gastroenterol* 2000;30:321-4 «PMID: 10777198»
330. Philip J, Gold M, Milner A ym. A randomized, double-blind, crossover trial of the effect of oxygen on dyspnea in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* 2006;32:541-50 «PMID: 17157756»
331. Porta-Sales J, Garzón-Rodríguez C, Llorens-Torromé S ym. Evidence on the analgesic role of bisphosphonates and denosumab in the treatment of pain due to bone metastases: A systematic review within the European Association for Palliative Care guidelines project. *Palliat Med* 2017;31:5-25 «PMID: 27006430»
332. Porzio G, Aielli F, Verna L ym. Gabapentin in the treatment of hiccups in patients with advanced cancer: a 5-year experience. *Clin Neuropharmacol* 2010;33:179-80 «PMID: 20414106»
333. Preston NJ, Hurlow A, Brine J ym. Blood transfusions for anaemia in patients with advanced cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;:CD009007 «PMID: 22336857»
334. Price TJ, Patterson WK, Oliver IN. Rifampicin as treatment for pruritus in malignant cholestasis. *Support Care Cancer* 1998;6:533-5 «PMID: 9833303»
335. Radbruch L, Trottenberg P, Elsner F ym. Systematic review of the role of alternative application routes for opioid treatment for moderate to severe cancer pain: an EPCRC opioid guidelines project. *Palliat Med* 2011;25:578-96 «PMID: 21708861»
336. Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hiccup with baclofen: results of a double-blind randomized, controlled, cross-over study. *Am J Gastroenterol* 1992;87:1789-91 «PMID: 1449142»
337. Ray D, Sutradhar P, Majumder G, Ghosh A. Role of gabapentin as adjuvant analgesic with opioids for neuropathic cancer pain when combined with low-dose amitriptyline in cancer subjects of Tripura, a North Eastern State of India. *J Evid Based Med Healthcare* 2015;2:5669-83
338. Ripamonti C, Mercadante S, Groff L ym. Role of octreotide, scopolamine butylbromide, and hydration in symptom control of patients with inoperable bowel obstruction and nasogastric tubes: a prospective randomized trial. *J Pain Symptom Manage* 2000;19:23-34 «PMID: 10687323»
339. Rosenberg JH, Albrecht JS, Fromme EK ym. Antimicrobial use for symptom management in patients receiving hospice and palliative care: a systematic review. *J Palliat Med* 2013;16:1568-74 «PMID: 24151960»
340. Ross JR, Goller K, Hardy J ym. Gabapentin is effective in the treatment of cancer-related neuropathic pain: a prospective, open-label study. *J Palliat Med* 2005;8:1118-26 «PMID: 16351524»
341. Ruiz Garcia V, López-Briz E, Carbonell Sanchis R ym. Megestrol acetate for treatment of anorexia-cachexia syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;:CD004310 «PMID: 23543530»
342. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;:CD005454 «PMID: 17943857»
343. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S ym. Oxycodone for cancer-related pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2015;:CD003870 «PMID: 25723351»
344. Schwörer H, Hartmann H, Ramadori G. Relief of cholestatic pruritus by a novel class of drugs: 5-hydroxytryptamine type 3 (5-HT₃) receptor antagonists: effectiveness of ondansetron. *Pain* 1995;61:33-7 «PMID: 7644246»
345. Simon ST, Higginson IJ, Booth S ym. Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;10:CD007354 «PMID: 27764523»
346. Solomon DH, Rassen JA, Glynn RJ ym. The comparative safety of opioids for nonmalignant pain in older adults. *Arch Intern Med* 2010;170:1979-86 «PMID: 21149754»
347. Stockler M, Vardy J, Pillai A ym. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over trial. *J Clin Oncol* 2004;22:3389-94 «PMID: 15310785»
348. Straube C, Derry S, Jackson KC ym. Codeine, alone and with paracetamol (acetaminophen), for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*

- 2014;:CD006601 «PMID: 25234029»
349. Sullivan DR, Mongoue-Tchokote S, Mori M ym. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of methylphenidate for the treatment of depression in SSRI-treated cancer patients receiving palliative care. *Psychooncology* 2017;26:1763-1769 «PMID: 27429350»
 350. Terg R, Coronel E, Sordá J ym. Efficacy and safety of oral naltrexone treatment for pruritus of cholestasis, a crossover, double blind, placebo-controlled study. *J Hepatol* 2002;37:717-22 «PMID: 12445410»
 351. Walsh TD. Controlled study of imipramine and morphine in chronic pain due to advanced cancer. Abstract. *Proceedings of ASCO* 1986;237
 352. van den Beuken-van Everdingen MH, de Graeff A, Jongen JL ym. Pharmacological Treatment of Pain in Cancer Patients: The Role of Adjuvant Analgesics, a Systematic Review. *Pain Pract* 2017;17:409-419 «PMID: 27207115»
 353. Vayne-Bossert P, Afsharimani B, Good P ym. Interventional options for the management of refractory cancer pain--what is the evidence? *Support Care Cancer* 2016;24:1429-38 «PMID: 26660344»
 354. Ventafridda V, Ripamonti C, Caraceni A ym. The management of inoperable gastrointestinal obstruction in terminal cancer patients. *Tumori* 1990;76:389-93 «PMID: 1697993»
 355. White PH, Kuhlenschmidt HL, Vancura BG ym. Antimicrobial use in patients with advanced cancer receiving hospice care. *J Pain Symptom Manage* 2003;25:438-43 «PMID: 12727041»
 356. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA ym. Oral paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;7:CD012637 «PMID: 28700092»
 357. Wiffen PJ, Wee B, Moore RA. Oral morphine for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;4:CD003868 «PMID: 27105021»
 358. Wilson J, Plourde JY, Marshall D ym. Long-term safety and clinical effectiveness of controlled-release metoclopramide in cancer-associated dyspepsia syndrome: a multicentre evaluation. *J Palliat Care* 2002;18:84-91 «PMID: 12164105»
 359. Wirz S, Wartenberg HC, Elsen C ym. Managing cancer pain and symptoms of outpatients by rotation to sustained-release hydromorphone: a prospective clinical trial. *Clin J Pain* 2006;22:770-5 «PMID: 17057558»
 360. Wolfhagen FH, Sternieri E, Hop WC ym. Oral naltrexone treatment for cholestatic pruritus: a double-blind, placebo-controlled study. *Gastroenterology* 1997;113:1264-9 «PMID: 9322521»
 361. Wong R, Wiffen PJ. Bisphosphonates for the relief of pain secondary to bone metastases. *Cochrane Database Syst Rev* 2002;:CD002068 «PMID: 12076438»
 362. Yamaguchi T, Morita T, Shinjo T ym. Effect of parenteral hydration therapy based on the Japanese national clinical guideline on quality of life, discomfort, and symptom intensity in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* 2012;43:1001-12 «PMID: 22651946»
 363. Yue J, Jiao S, Xiao Y ym. Comparison of pregabalin with ondansetron in treatment of uraemic pruritus in dialysis patients: a prospective, randomized, double-blind study. *Int Urol Nephrol* 2015;47:161-7 «PMID: 25099523»
 364. Yuen KK, Shelley M, Sze WM ym. Bisphosphonates for advanced prostate cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2006;:CD006250 «PMID: 17054286»
 365. Zech DF, Grond S, Lynch J ym. Validation of World Health Organization Guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective study. *Pain* 1995;63:65-76 «PMID: 8577492»
 366. Zeppetella G, Davies AN. Opioids for the management of breakthrough pain in cancer patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;:CD004311 «PMID: 24142465»

Artikkelin tunnus: hoi50063 (050.063)

© 2026 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Aiheeseen liittyviä suosituksia

- [Ahdistuneisuushäiriöt](#)
[Julkaistu: Kesäkuu 2026](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Depressio](#)
[Julkaistu: Kesäkuu 2026](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Eturauhassyöpä](#)
[Julkaistu: Joulukuu 2025](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Keuhkohtaumatauti](#)
[Julkaistu: Huhtikuu 2020](#)
[Tiivistelmä](#)
[PDF](#)
- [Kipu](#)
[Julkaistu: Elokuu 2026](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Monisairas potilas](#)
[Julkaistu: Maaliskuu 2021](#)
[Tiivistelmä](#)
[Lisäsisäraudet](#)
[Julkaistu: Huhtikuu 2026](#)

Tiivistelmä

- Munuaisvaurio (akuutti)
Julkaistu: Marraskuu 2020
Tiivistelmä
- Parkinsonin tauti
Julkaistu: Maaliskuu 2022
Tiivistelmä
- Pitkittynyt epileptinen kohtaus ja status epilepticus
Julkaistu: Helmikuu 2026
Tiivistelmä
- Suusyöpä
Julkaistu: Toukokuu 2026
Tiivistelmä
- Sydämen vajaatoiminta
Julkaistu: Joulukuu 2023
Tiivistelmä
- Unettomuus
Julkaistu: Kesäkuu 2026
Tiivistelmä